

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий
Кафедра инфокоммуникационных систем и сетей

Выпускная квалификационная работа
(магистерская диссертация)

Применение методов формальной верификации для анализа правил фильтрации сетевого трафика

Автор:

Студент М01-406г группы
Дурнов Алексей Николаевич

Научный руководитель:

канд. физ.-мат. наук, доцент
Ефанов Николай Николаевич

Консультант:

Ларин Дмитрий Викторович



Москва 2026

Содержание

1	Введение	3
2	Постановка задачи	6
3	Обзор существующих решений	7
3.1	Правила фильтрации	7
3.2	Действия в правилах	11
3.3	Качество конфигураций в реальной эксплуатации	12
3.4	Типы ошибок и аномалий в наборах правил	14
3.5	Методы анализа правил фильтрации	18
3.5.1	Попарный анализ	18
3.5.2	Query-based методы	19
3.5.3	Символьные методы анализа политик	19
3.5.4	SAT-решатели	21
3.5.5	Верификация с тернарной логикой условий сопоставления	22
3.5.6	Верификация политик в SDN	23
3.5.7	Визуальный аудит наборов правил	24
3.5.8	Анализ на основе журналов трафика	24
3.6	Анализ достижимости	25
3.7	Оптимизация политик: переупорядочивание и проектирование	25
4	Исследование и построение решения задачи	28
4.1	Унифицированная модель представления правил фильтрации и объектов политики безопасности	28
4.1.1	Политика безопасности	28
4.1.2	Модель правил фильтрации	28
4.1.3	Объекты политики безопасности	42
5	Описание практической части	47
5.1	Унифицированная вендору-независимая модель представления правил фильтрации	48
5.2	Сбор данных с устройств и их нормализация	48

1 Введение

В современном мире постоянно растёт число киберугроз и атак на информационные системы. По данным исследования глобального центра исследований и анализа угроз Kaspersky GReAT [] 2025 года, количество атак на финансовые системы выросло на 43% по сравнению с 2024 годом в России. Сетевая безопасность является одним из ключевых элементов защиты информационных систем от киберугроз.

В последние 20 лет активно развивается рынок средств защиты информационных систем. Компании развивают не только решения для конечных пользователей (end-point security), но и решения для сетевого уровня (network security). Средства защиты применяются не только на привычных сетевых устройствах: роутерах или свитчах, но и применяются специализированные отдельные сетевые устройства: межсетевые экраны (firewalls). Межсетевые экраны обеспечивают защиту сети в соответствии с политикой безопасности. Под политикой безопасности сетевого устройства понимается формализованное описание того, какой трафик и при каких условиях является допустимым с точки зрения безопасности организации. Политика может охватывать не только фильтрацию трафика, но и смежные механизмы: трансляцию сетевых адресов (NAT), SSL-инспекцию зашифрованных соединений и другие. Центральным элементом политики является упорядоченный набор правил фильтрации. Каждое правило состоит из условия — набора квалификаторов пакета или сессии, которым он должен соответствовать, — и действия (например, разрешить, запретить). Реализация поиска подходящего правила может быть реализована по разному, но поведение совпадает с моделью «first-match»: применяется первое подходящее правило. Если ни одно правило не сработало, применяется действие по умолчанию — как правило, запрет.

В текущий момент можно выделить несколько видов межсетевых экранов, но границы между классами устройств на рынке не всегда однозначны.

Классический межсетевой экран реализует политику доступа с помощью правил фильтрации сетевого трафика, имеющие квалификаторы сетевого и транспортного уровней модели OSI []: диапазоны IP адресов, номеров протоколов и набора портов (для UDP и TCP). Такие решения применяют для разграничения сегментов сети и контроля доступом. Аналогичный механизм фильтрации трафика реализован в виде списков контроля доступа (Access Control List, ACL) на маршрутизаторах и коммутаторах, где ACL определяют, какой трафик разрешён или запрещён на конкретном интерфейсе. Однако классический межсетевой экран имеет значительный недостаток: его правило нельзя непосредственно связать с конкретным прикладным сервисом или пользователю (субъекту) в полной мере.

Под **универсальным шлюзом безопасности** (Unified Threat Management) традиционно понимают узел объединяющий на одном аппаратном комплексе или в рамках одного программного решения большое количество средств защиты: межсетевая фильтрация, системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS), антивирусная и URL фильтрация, организация защищённых каналов (VPN), анализ электронной

почты. Администрирование ведётся через единый интерфейс. Для малых и средних организаций такой подход может быть более экономически выгодным и удобным, чем поддержка набора функционально близких, но технически раздельных систем.

Межсетевой экран нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW) является приемником UTM и расширяет возможности классического межсетевого экрана: идентификация приложений, сервисов, пользователей. Данный тип экрана включает в себя все современные механизмы безопасности: глубокий анализ пакетов (Deep Packet Inspection, DPI) с контролем приложений, систему обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS), SSL-инспекцию и гибкое управление политиками безопасности.

Межсетевой экран веб-приложений (Web Application Firewall, WAF) специализированное устройство для защиты сервисов, работающих по протоколам HTTP и HTTPS: проверке подвергаются запросы и ответы с целью блокирования атак на типовые веб-уязвимости. Данное устройство не заменяет сетевой межсетевой экран, а дополняет его, так как разграничение доступа между подсетями и реализация единой периметровой политики безопасности остаются задачами классического МЭ или NGFW.

В России активно развивается рынок межсетевых экранов нового поколения, появляются решения от разных компаний: Kaspersky, Positive Technologies, Idesco и др. Появление новых отечественных NGFW во многом связано с уходом с рынка ряда зарубежных вендоров (Check Point, Fortinet, Palo Alto Networks) и дальнейшим курсом на импортозамещение, вследствие чего организации вынуждены переходить на российские решения. При этом импортозамещение затрагивает не только сегмент NGFW и других средств защиты, но и базовое сетевое оборудование, такое как маршрутизаторы и коммутаторы. Вместе с заменой устройств приходится переносить и их конфигурации, что порождает ряд трудностей.

Во-первых, модели правил у разных вендоров отличаются, и по составу квалификаторов в правилах, и способу их задания: одни оперируют набором сетевых квалификаторов (адреса, протокол, порты), другие поддерживают именованные объекты, группы адресов или наборы портов. Прямой перенос правил «один-к-одному» часто оказывается невозможным или приводит к семантически неэквивалентной политике: правила могут быть избыточными, перекрываться или, напротив, оставлять непокрытое множество трафика. Во-вторых, в процессе миграции легко допустить ошибки конфигурации, которые не проявляются сразу, но впоследствии приводят либо к нарушению работы необходимых сервисов и приложений, либо к появлению уязвимостей в инфраструктуре организации.

Отдельной проблемой является эксплуатация уже существующих решений. Многие организации продолжают использовать классические межсетевые экраны и устройства с ACL, введенные в эксплуатацию несколько лет назад или даже десятилетия назад. За время эксплуатации в таких политиках накапливается значительное число правил. Некоторые из них были добавлены «временно» и были забыты, другие заводи-

лись по заявке пользователей, которые уже не работают в организации. Также могут накапливаться и ошибки в политике безопасности: дублирующиеся правила, перекрывающиеся правила, затенения правил и т.д. Объём политик безопасности в крупных корпоративных сетях нередко исчисляется десятками тысяч правил фильтрации, что делает ручной аудит политик практически невозможным, а попытки внести изменения — очень рискованными.

Таким образом, задача автоматизированного анализа правил фильтрации — поиска неиспользуемых правил, конфликтов, избыточности и несогласованностей в политиках безопасности — остаётся актуальной не только при сопровождении эксплуатируемой инфраструктуры, но и при миграции на новые сетевые устройства. Разработка системы, способной формально верифицировать правила фильтрации, позволяет гарантировать корректность и полноту фильтрации трафика. Это позволит организациям повысить качество и надёжность сетевой защиты, минимизировать риски, возникающие при изменении политики безопасности, и снизить трудозатраты инженеров, эксплуатирующих сетевую инфраструктуру.

2 Постановка задачи

Целью данной работы является разработка системы автоматического анализа и верификации правил фильтрации сетевого трафика для выявления ошибок конфигурации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести исследование существующих методов анализа правил фильтрации.
2. Разработать унифицированную вендору-независимую модель представления правил различных форматов. Модель должна поддерживать отечественные решения.
3. Выбрать и адаптировать методы формальной верификации для анализа правил.
4. Реализовать алгоритмы обнаружения ошибок конфигурации в наборах правил.
5. Разработать прототип системы анализа правил фильтрации и его интеграцию в систему инвентаризации и валидации сетевых инфраструктур, разрабатываемую в Nadal Project.
6. Провести тестирование на реальных конфигурациях.

3 Обзор существующих решений

Системы анализа правил фильтрации развивались вместе с сетевыми устройствами. На смену устройствам с простыми пакетными фильтрами приходили устройства, отслеживающие состояние соединений (stateful), а затем появились NGFW с инспекцией приложений и другими расширенными функциями. Менялись и сами правила фильтрации: они уже не ограничивались стандартной пятёркой полей (IP-адрес источника, IP-адрес получателя, порт источника, порт получателя, протокол), а получили более широкий набор квалификаторов; появилась семантика цепочек, изменился подход к организации списка правил. Более ранние работы, ориентированные на простые пакетные фильтры, оказались неприменимы к конфигурациям современных устройств. Последующие подходы перешли от попарного анализа правил к символьным методам и от пятёрки полей — к расширенному набору квалификаторов; тем не менее каждый такой переход рассчитывался под конкретную платформу и определённый формат правил, не пытаясь учесть всё многообразие возможных конфигураций.

Для построения собственной системы в настоящем разделе рассматриваются модели правил фильтрации, уже предложенные в литературе, обсуждается сложность реальных конфигураций, систематизируются типы ошибок и аномалий, выделяемых разными авторами, и разбираются предложенные методы анализа — от попарных и геометрических до символьных, логических, формально верифицированных и распределённых. Отдельно рассматриваются методы оптимизации политик: переупорядочивание правил и проектирование политики с нуля.

3.1 Правила фильтрации

В наиболее общем виде правило фильтрации представляет собой пару $\langle P, a \rangle$, где P — предикат над набором атрибутов сетевого пакета (адрес отправителя, адрес получателя, протокол, порты и иные поля) и контекста установленной сессии (состояние соединения, идентификаторы приложений, URL-категории и т.п.), а a — действие, применяемое к пакету/сессии в случае истинности предиката.

Правила фильтрации организованы в упорядоченные наборы (списки), которые применяются к каждому проходящему пакету последовательно: первое сработавшее правило определяет результат обработки пакета. Из-за простоты такого определения на правило фильтрации не накладываются практически никакие ограничения, и производители сетевых устройств реализуют данный функционал по-своему: различаются состав квалификаторов и способы их задания, множество возможных действий и принципы организации списков правил.

Примеры правил фильтрации

Для примера рассмотрим типовую политику фильтрации трафика на разных типах сетевых устройств. Возьмём следующую задачу: *разрешить HTTPS-трафик из*

внутренней сети 192.168.1.0/24 к веб-серверу 10.0.0.10 и заблокировать всё остальное.

В качестве классических правил фильтрации рассмотрим списки контроля доступа (ACL) на маршрутизаторах и коммутаторах **CISCO IOS**. Данная политика записывается в виде двух строк `access-list`'а, привязываемого к интерфейсу:

```
access-list 101 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 443
access-list 101 deny ip any any
interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group 101 in
```

Первая команда разрешает TCP-трафик из подсети 192.168.1.0/24 в подсеть 10.0.0.10/32 на порт 443. Вторая команда запрещает всё остальное. При этом данный набор правил действует только на входящий трафик интерфейса GigabitEthernet0/1.

На устройствах с Linux та же политика записывается с помощью команд `iptables`:

```
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 10.0.0.10 \
        -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -j DROP
```

Каждая команда добавляет (`-A`, *append*) одно правило в конец цепочки **FORWARD** — предопределённой цепочки таблицы **filter**, через которую проходит транзитный трафик. Первое правило задаёт условие сопоставления: адрес отправителя из подсети 192.168.1.0/24 (`-s`), адрес получателя 10.0.0.10 (`-d`), протокол TCP (`-p tcp`) и порт назначения 443 (`-dport`). При выполнении всех условий применяется действие `-j ACCEPT`, разрешающее пакет. Второе правило не содержит условий (а значит, сопоставляется любому пакету) и применяет действие **DROP** — блокировка без уведомления отправителя.

В отличие от Cisco IOS в `iptables` действие правила задаётся не отдельным ключевым словом (**permit/deny**), а так называемой *целью* (**target**), указываемой после флага `-j`. Целью может быть встроенное действие — **ACCEPT** (разрешить), **DROP** (блокировка без уведомления отправителя), **REJECT** (блокировка с ICMP-уведомлением), **LOG** (записать пакет в журнал), **RETURN** (возврат к предыдущей цепочке) — либо имя пользовательской цепочки правил; в этом случае происходит переход на указанную цепочку, а при достижении её конца обработка возвращается обратно. Помимо предопределённых цепочек **INPUT**, **OUTPUT** и **FORWARD**, через которые автоматически проходит соответствующий трафик, администратор может создавать собственные цепочки и использовать их как переиспользуемые блоки правил, что делает `iptables` существенно более выразительным средством, чем плоский ACL.

В **NGFW** правило стараются задавать над именованными объектами, зонами и идентификаторами приложений уровня L7, а не над портами. В качестве примера приведём фрагмент конфигурации FortiGate, реализующий описанную выше политику:


```

config firewall address
    edit "Internal-Net"
        set subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
    next
    edit "Web-Server"
        set subnet 10.0.0.10 255.255.255.255
    next
end

config application list
    edit "Allow-HTTPS-only"
        config entries
            edit 1
                set application 40568
            next
        end
        set other-application-action block
    next
end

config firewall policy
    edit 1
        set name "Allow-HTTPS"
        set srcintf "internal"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "Internal-Net"
        set dstaddr "Web-Server"
        set service "ALL"
        set action accept
        set application-list "Allow-HTTPS-only"
        set ssl-ssh-profile "deep-inspection"
        set utm-status enable
    next
    edit 2
        set name "Deny-Default"
        set srcintf "any"
        set dstintf "any"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "ALL"

```

```
    set action deny
next
end
```

Конфигурация FortiGate представляет собой иерархию секций `config ... end`, внутри которых отдельные объекты задаются блоками `edit name ... next`. В секции `firewall address` создаются именованные сетевые объекты. В секции `application list` описывается профиль контроля приложений `Allow-HTTPS-only`, разрешающий лишь приложение с числовым идентификатором сигнатуры HTTPS (40568) и блокирующий любые другие приложения (`set other-application-action block`). В секции `firewall policy` задаются два правила с приоритетами 1 и 2. Каждое правило связывает пару интерфейсов (`srcintf/dstintf`) и пару адресных объектов (`srcaddr/dstaddr`). В отличие от Cisco IOS, правило не привязывается к одному интерфейсу с направлением, а явно указывает входящий и исходящий интерфейсы. У других производителей встречается привязка правил к зонам безопасности (*zone-based*). Под зоной безопасности понимается группа интерфейсов, объединённых в единую логическую сущность.

Принципиальное отличие от классических ACL в том, что классификация трафика как HTTPS выполняется не по номеру TCP-порта, а методами глубокой инспекции пакетов (DPI). Поле `service` в правиле отвечает только за фильтрацию по L4 модели OSI (протокол и порт). Идентификация приложения задаётся с помощью профиля контроля приложений (`application-list`), в котором FortiGate определяет HTTPS даже при использовании нестандартного порта. Поскольку HTTPS-трафик представляет собой связку SSL и HTTP, для определения HTTP внутри SSL-сессии необходимо использовать профиль SSL/TLS-инспекции (`ssl-ssh-profile "deep-inspection"`). Опция `utm-status enable` включает применение UTM-профилей (контроль приложений, IPS, антивирус и пр.) к данному правилу.

Уже на этих простейших примерах видны основные различия и эволюция в подходах к описанию правил фильтрации сетевого трафика. Во-первых, меняется способ привязки правила внутри политик: в Cisco IOS список правил жёстко связан с конкретным интерфейсом и направлением трафика, в iptables — с цепочкой обработки в подсистеме ядра, а в FortiGate правило формулируется уже над парой интерфейсов или зон безопасности и тем самым отделяется от физической топологии. Во-вторых, меняется форма задания сетевых квалификаторов: первые два примера опираются на примитивы — IP-адреса, маски и номера портов, — тогда как современные решения работают с именованными объектами и их группами (`Internal-Net`, `Web-Server`, `Allow-HTTPS-only`), что позволяет описывать политику в терминах организационных сущностей, а не конкретных значений.

Однако отличия могут наблюдаться и на, казалось бы, близких платформах с одинаковым видом правил: чувствительность имён объектов к регистру, использование разного вида объектов, различные нотации для масок и диапазонов, синонимы протоколов, а также различные способы задания действий и т. д. Подобные отличия должны

устраняться на этапе *нормализации* правил — приведении исходной конфигурации к единой внутренней модели правил и объектов, с которой работает система анализа правил. При нахождении новых расхождений может потребоваться не только адаптировать парсер для новой платформы, но и расширить внутреннюю модель правил, что приводит к значительным изменениям в самой системе анализа правил.

Состав квалификаторов

В простых пакетных фильтрах квалификаторы образуют пятёрку полей сетевого и транспортного уровней модели OSI: адрес и порт источника, адрес и порт получателя, протокол. Эта же пятёрка лежит в основе большинства формальных моделей анализа правил, рассматриваемых далее в настоящем разделе. Однако современные межсетевые экраны давно вышли за её пределы. Помимо классической пятёрки в правилах могут участвовать:

- названия сетевых интерфейсов с учётом направления и зон безопасности;
- состояния соединения;
- идентификаторы приложений;
- URL-категории и доменные имена;
- идентификаторы пользователей;
- временные интервалы (расписания);
- и др.

При этом значения квалификаторов могут задаваться как примитивами (например, одиночный IP-адрес, диапазон портов), так и ссылками на именованные объекты и группы. На современных устройствах настройка политики с помощью именованных объектов является хорошей практикой, позволяющей управлять политикой с привязкой к абстрактным организационным сущностям, а не конкретным IP-адресам и портам. Система анализа правил должна уметь работать как с примитивами, так и с именованными объектами и их группами.

3.2 Действия в правилах

Самая простая система действий, используемая в пакетных фильтрах, — бинарная: разрешить и запретить (*allow / deny*) прохождение трафика; именно она лежит в основе большинства моделей анализа правил [1–3]. Однако реально производители сетевых устройств предлагают существенно более широкий набор действий:

- Различные виды блокировки: *drop* — блокировка без уведомления отправителя; *reject* — блокировка с отправкой ICMP-уведомления или TCP RST;

- Действия с побочным эффектом, не определяющие судьбу пакета: *log* (запись пакета в журнал), *count* (увеличение счётчика, привязанного к правилу), *mark* (установка метки, читаемой последующими правилами и подсистемой маршрутизации), *queue* (передача пакета пользовательскому процессу для внешнего разбора);
- Управление механизмом цепочек в iptables/nftables: *jump* — переход в пользовательскую цепочку правил и *return* — возврат из неё;
- Специфичные действия для NGFW: *enforce* (требование пройти дополнительные проверки — IPS, антивирус, DLP), *tunnel* (перенаправление в зашифрованный канал) и другие;
- Комбинированные действия: *accept-and-log* / *deny-and-log*, упомянутые в работе [4].

Так, для пакета, попавшего под правило с действием *enforce*, последует проверка движками безопасности; окончательное решение (*allow* или *deny*) принимается уже не списком правил, а внешним движком безопасности, поэтому с точки зрения чисто фильтрационной модели такое правило разрешает трафик.

Для анализа конфликтов и поиска аномалий нет особого смысла различать разные действия, приводящие к блокировке, так как они одинаково конфликтуют с действиями, разрешающими трафик, и наоборот. Поэтому достаточно различать только два класса — *allow* и *deny*, а другие действия можно сводить к одному из этих двух классов, так как побочные эффекты этих действий не влияют на конфликты между правилами. Однако для некоторых сценариев имеет смысл сохранить различие между действиями при анализе множеств, которые относятся к конкретному действию.

В работе Diekmann и др. [5] было показано, что при формализации правил iptables достаточно только двух действий — *allow* и *deny*: действия с побочным эффектом (*log*, *count* и др.) не влияют на судьбу пакета, а цепочки в отсутствие петель всегда можно развернуть, сведя исходный набор к плоскому списку правил над бинарной системой действий. Это корректно с точки зрения анализа правил фильтрации, так как системе анализа не интересен побочный эффект правила.

3.3 Качество конфигураций в реальной эксплуатации

Прежде чем переходить к определению видов различных ошибок, стоит установить природу их возникновения. Можно представить, что однажды аккуратно спроектированный набор правил эксплуатируется без накопления ошибок. Однако эмпирические данные, собранные за последние два десятилетия, количественно фиксируют закономерности деградации конфигураций.

Одной из ранних работ в данной области остаётся исследование Wool [6]. В ней автор собрал 37 наборов правил межсетевых экранов Check Point FireWall-1 из крупных организаций разных секторов и оценил их по 12 типам ошибок, описанных в работе.

Главный количественный вывод: более 90 % обследованных межсетевых экранов содержали хотя бы одну грубую ошибку, причём девять из двенадцати ошибок встречались более чем в половине конфигураций. Помимо собранной статистики Wool ввёл метрику сложности конфигурации RC :

$$RC = N_{\text{rules}} + N_{\text{objects}} + \frac{N_{\text{interfaces}}(N_{\text{interfaces}} - 1)}{2}$$

где N_{rules} , N_{objects} , $N_{\text{interfaces}}$ — количество правил, объектов и интерфейсов, используемых в наборе соответственно. Он показал, что число ошибок зависит от сложности конфигурации логарифмически: $\# \text{errors} \approx \ln(RC) + 1,5$.

Через шесть лет Wool [7] повторил исследование на расширенной выборке из 84 наборов правил Check Point и Cisco PIX, разделил ошибки на 36 категорий по четырём группам (входящий, исходящий, внутренний трафик, заведомо рискованные правила) и подтвердил корреляцию числа ошибок и сложности конфигурации. В этот раз уже потребовалась вендору-независимая метрика сложности конфигурации межсетевого экрана FC :

$$FC_p = N_{\text{lines}} - 50, \quad FC_c = N_{\text{rules}} \cdot N_{\text{interfaces}} + N_{\text{objects}},$$

где N_{lines} — число строк конфигурации правил Cisco PIX, N_{rules} , $N_{\text{interfaces}}$, N_{objects} — количество правил, интерфейсов и объектов соответственно для Check Point.

Главным результатом повторного исследования стал факт — межсетевые экраны более новых версий не позволяют администраторам совершать меньшее число ошибок. Таким образом, от необходимости в аудите конфигураций невозможно избавиться переходом на новую платформу.

Аналогичные результаты фиксируются и в индустриальных источниках: *Verizon Data Breach Investigations Report* [8] систематически отмечает ошибки конфигурации сетевых средств защиты как одну из устойчивых причин утечек данных наряду с эксплуатацией уязвимостей и социальной инженерией. Таким образом, задача автоматизированного аудита правил мотивируется не только академическими метриками, но и реальными издержками эксплуатации.

В итоге получаем три важных вывода о качестве политик безопасности и правил фильтрации в частности:

1. Ошибки в наборах правил накапливаются гарантированно: их доля в обследованных конфигурациях достаточно велика, чтобы рассматривать ручную проверку как недостаточную.
2. Основным предиктором числа ошибок является структурная сложность конфигурации, а не только число правил само по себе.
3. Проблема наличия ошибок в наборах не решается сменой платформы.

3.4 Типы ошибок и аномалий в наборах правил

Понятие ошибок и аномалий занимает ключевое место в системах анализа правил. Разные авторы вводили близкие по смыслу, но не всегда совпадающие определения, поэтому на данный момент существует несколько различных классификаций. За основу взята модель, представленная в работе Al-Shaer и Hamed [1] и формализованная Yuan и др. в работе [2]. Кроме того, Al-Shaer и Hamed распространили свою таксономию за пределы правил фильтрации [9] — на политики IPsec и QoS.

Отношения между парами правил

Al-Shaer и Hamed [1] вводят формальные отношения между парами правил (R_x и R_y) с помощью полей ($R_x[i]$ и $R_y[i]$) из 5-tuple:

- **Полностью различимые (Completely disjoint, CD)** — ни одно поле R_x и R_y не совпадает.
- **Точно совпадающие (Exactly matching, EM)** — все поля совпадают; такая пара представляет вырожденный случай, при котором правило с большим индексом гарантированно либо избыточно (если действия совпадают), либо затенено (если различаются).
- **Полностью включает (Inclusively matching, IM)** — все поля одного правила являются подмножествами соответствующих полей другого правила, но при этом хотя бы одно поле не совпадает.
- **Частично соответствует (Partially matching, PM)** — хотя бы для одного поля выполнено отношение строгого подмножества, надмножества или равенства, и существует другое поле, для которого это не выполнено.
- **Коррелирующие (Correlated, C)** — по некоторым полям правило является строгим подмножеством или совпадает с другим, а по остальным полям является строгим надмножеством.

Авторы доказывают теорему о полноте этой таксономии: других отношений между парами 5-tuple правил не существует. Та же таксономия (IM/EM/PM/CD/C) воспроизводится в более поздних обзорах, в частности у Ramesh и др. [10].

Радомский [11] расширяет приведённую таксономию добавлением отношения **соседства (adjacency)**: два правила соседствуют, если существует единственное поле, по которому их можно объединить в связный интервал, а остальные поля совпадают. Это отношение не входит в пять классов Al-Shaer и принципиально необходимо для определения union-аномалии (см. ниже): без явного отношения соседства два смежных правила выглядят как пара частично совпадающих, для которой операция объединения в одно правило не всегда определена.

Классические аномалии и их формализация

На основе перечисленных отношений Al-Shaer и Hamed определяют четыре класса аномалий между правилами R_x и R_y при $x < y$ (то есть R_x предшествует R_y в списке); используется бинарная система действий:

- **Затенение (Shadowing)** — R_x полностью включает или совпадает с R_y ; R_x и R_y имеют разные действия; R_y становится недостижимым: ни один пакет не дойдёт до R_y , поскольку будет обработан R_x . Это явная ошибка администратора.
- **Избыточность (Redundancy)** — R_x полностью включает или совпадает с R_y ; R_x и R_y имеют одинаковые действия; удаление R_y не изменит политику с точки зрения множества прошедших и заблокированных пакетов. Это не является ошибкой в строгом смысле, но указывает на избыточность набора. Acharya и др. [12] выделяют два вида избыточности: внешнюю (*external redundancy*) в указанном выше смысле и внутреннюю (*internal redundancy*) — в тех случаях, когда в поле указан набор значений, который сам по себе избыточен или записан неоптимально с точки зрения объединения. Внутренняя избыточность также не нарушает семантику, но затрудняет ручной аудит.
- **Обобщение (Generalization)** — R_x является полным включением R_y с противоположным действием. В общем случае не ошибка: нередко это сознательный паттерн дизайна «разрешить общее, кроме конкретного» (например, разрешить весь HTTP, кроме ряда подозрительных хостов). Поэтому инструмент должен сообщать о таких парах как о подозрительных, но не помечать как ошибку.
- **Корреляция (Correlation)** — R_x и R_y коррелируют, т. е. имеют пересечение по некоторому множеству пакетов, но ни одно из них не является подмножеством другого; действия у них разные. Результат обработки таких пакетов зависит от порядка правил, что почти всегда является непреднамеренным, и такие правила лучше переписать.

Yuan и др. [2] в инструменте FIREMAN переформулируют те же аномалии в терминах теоретико-множественной семантики набора правил. В работе рассматриваются не только обычные линейные списки правил, но и механизм цепочек, т. е. система действий с переходами (jump, return). Анализатор не работает с цепочками напрямую: выполняется операция выделения всех возможных путей обхода связанных списков правил. Для построения путей добавляются специальные правила с действием *pass*, означающим случай, когда обход продолжается по текущему пути; *pass* — служебное действие, вводимое для линеаризации цепочек, а не часть бинарной системы действий из таксономии Al-Shaer.

Так, для каждой позиции j на пути обхода поддерживается состояние $\langle A_j, D_j, F_j \rangle$, где A_j — множество пакетов, уже принятых предшествующими правилами, D_j — множество отброшенных, F_j — множество пакетов, ушедших на альтернативный путь; мно-

жество пакетов, доступных для рассмотрения текущим правилом, определяется как $R_j = I \cap \neg(A_j \cup D_j \cup F_j)$, где I — общее множество входящих пакетов.

Тогда для правила $\langle P_j, \text{accept} \rangle$ различают следующие случаи:

- $P_j \subseteq R_j$ — правило корректное; оно определяет действие для нового множества пакетов, не пересекающегося с предшествующими правилами;
- $P_j \cap R_j = \emptyset$ — правило не сработает ни на одном пакете (ошибка). Подслучаи:
 - $P_j \subseteq D_j$ — затенение (*shadowing*): правило должно принимать пакеты, которые уже отброшены предыдущими правилами;
 - $P_j \cap D_j = \emptyset$ — избыточность (*redundancy*): все пакеты P_j уже приняты предшествующими правилами либо ушли на альтернативный путь;
 - иначе — избыточность и корреляция (*redundancy + correlation*): часть пакетов уже отброшена, остальные приняты или ушли на альтернативный путь;
- $P_j \not\subseteq R_j \wedge P_j \cap R_j \neq \emptyset$ — правило сработает не на всех заявленных пакетах. Возможны (не взаимоисключающие) подслучаи:
 - $P_j \cap D_j \neq \emptyset$ — корреляция (*correlation*, предупреждение): часть пакетов, которые правило намерено принять, уже отброшена предшествующими правилами;
 - существует более раннее правило $\langle P_x, \text{deny} \rangle$ при $P_x \subseteq P_j$ — обобщение (*generalization*, предупреждение): правило j обобщает правило x с противоположным действием;
 - $P_j \cap A_j \neq \emptyset$ и существует более раннее $\langle P_x, \text{accept} \rangle$ при $P_x \subseteq P_j$ — избыточность (*redundancy*, ошибка) правила x : его можно удалить, так как покрываемые им пакеты всё равно будут приняты текущим правилом.

Симметричная таблица справедлива для правил с действием *deny* (с заменой $A_j \leftrightarrow D_j$).

Эта формулировка эквивалентна определениям Al-Shaer для пар правил, но дополнительно охватывает случаи, когда аномалия формируется *совместным* действием нескольких правил, — именно за счёт того, что состояния A_j , D_j агрегируют эффект всех предшествующих правил, а не одного.

Помимо аномалий в рамках одного набора правил, FIREMAN формализует классы нарушений уровня сети целиком. На уровне отдельной политики выделяются *policy violation* (расхождение фактической политики с заданными белым и чёрным списками) и *inefficiency* (избыточность и неоптимальность набора правил без нарушения семантики). Для распределённых конфигураций дополнительно вводятся *inter-firewall inconsistency* (последовательные межсетевые экраны на одном маршруте принимают противоречащие решения для одного и того же пакета) и *cross-path inconsistency* (разные маршруты между одной парой узлов приводят к разным итоговым решениям из-за различающихся множеств фильтров на пути).

В настоящей работе эти классы не рассматриваются: корректный анализ достижимости в сети требует учёта маршрутизации, NAT, VPN-туннелей и динамики управляющего плана, то есть факторов вне правил фильтрации, и относится к отдельному направлению верификации сети, представленному Header Space Analysis [13], APKeep [14], Katra [15] и другими работами по анализу достижимости.

Расширения классификации

Параллельно с попарной классификацией Al-Shaer, в работах Gouda и Liu [4, 16] формулируются два структурных свойства политики, нарушения которых сами по себе образуют классы ошибок:

- **Согласованность (consistency)** — для каждого пакета определено единственное действие. Её нарушение означает, что один и тот же пакет в одних правилах разрешён, а в других — запрещён. В упорядоченных наборах правил данное нарушение сводится к классическим аномалиям *shadowing* и *correlation*.
- **Полнота (completeness)** — любой возможный пакет покрыт хотя бы одним правилом. Её нарушение означает наличие «серой зоны» — пакетов, не сопоставленных ни одному пользовательскому правилу. На реальных межсетевых экранах эта зона неявно поглощается правилом по умолчанию («запретить всё» или «разрешить всё»), поэтому неполнота не приводит к сбоям при работе, но скрывает за умолчанием намерения администратора и затрудняет аудит.

Радомский [11] дополнительно вводит ещё два вида аномалий:

- **Объединение (Union)** — два или более соседних (*adjacent*) правил с одинаковым действием, которые можно объединить в одно без изменения семантики. Возможность такого объединения опирается на отношение *adjacency*, введённое выше; без него *union*-аномалия не определима.
- **Нерелевантность (Irrelevance)** — правило, которому не сопоставляется ни один достижимый пакет (например, из-за маршрутизации или предшествующего перехвата трафика на других устройствах). По тем же причинам, что и *inter-firewall*- и *cross-path*-аномалии выше, в настоящей работе этот класс не рассматривается.

Кроме того, Радомский предлагает разделять все виды аномалий на две категории: ошибки (*errors*) — аномалии, для которых возможно автоматическое исправление без потери семантики (*shadowing*, *redundancy*), и предупреждения (*warnings*) — аномалии, требующие подтверждения администратора, поскольку могут быть осознанным паттерном дизайна (*generalization*, *correlation*, *union*).

Следует отметить, что *union*-аномалии в современной практике эксплуатации сетей представляют меньший интерес. Организация *zero-trust*-инфраструктуры [17] предполагает построение политик от объектов и привязку правил к заявкам пользователей;

объединение таких правил без потери семантики невозможно, поскольку каждое из них несёт метайнформацию (номер заявки, ответственное лицо, срок действия), которую агрегированное правило сохранить не может.

Особое место занимают классы аномалий, не выявляемые статическим анализом конфигурации и обнаружимые только при сопоставлении политики с реально наблюдаемым трафиком или журналами. Golnabi и др. [18] вводят два таких класса: *блокировка существующего сервиса* (политика блокирует трафик, который реально требуется и наблюдается в журналах) и *разрешение трафика к несуществующему сервису* (правило разрешает трафик, для которого не существует целевой системы). Помимо этого, авторы вводят понятия **затухающих правил (decaying)** — правил, доля трафика которых статистически снижается со временем, что указывает на потерю их актуальности, и **доминирующих правил (dominant)** — правил, обрабатывающих основную долю трафика и потому критически важных для производительности. К той же категории по своей природе относятся **устаревшие правила (stale)**, оставшиеся от прежних конфигураций сервисов, давно выведенных из эксплуатации; такая аномалия зафиксирована Diekmann и др. [5] в одном из реальных кейсов (правило для удалённого SSH-доступа, оставшееся в политике после окончания соответствующего эксперимента). Все эти классы требуют данных журналов или инвентаризации сервисов.

3.5 Методы анализа правил фильтрации

3.5.1 Попарный анализ

Первые работы были посвящены попарному анализу правил с целью обнаружения аномалий. Al-Shaer и Hamed [1], помимо введения упомянутой выше таксономии, реализовали инструмент Firewall Policy Advisor. Чтобы ускорить попарный анализ, авторы строят *policy tree* — дерево, в котором каждый уровень соответствует одному полю фильтра (protocol, src_ip, src_port, dst_ip, dst_port), а узлы на уровне — значениям этого поля, фактически встречающимся в правилах. Каждое правило размещается в дереве как путь от корня к листу: первое поле выбирает узел на верхнем уровне, второе — на следующем, и так далее до листа, в котором фиксируется само правило и его действие. Анализ ведётся попарно, но дерево позволяет отсекать заведомо несвязанные пары уже на верхних уровнях. Для каждой пары правил на каждом уровне сравниваются значения соответствующего поля и определяется отношение по классификации IM/EM/PM/CD/C. Спуск прекращается, как только получено CD на каком-то уровне. По результатам классификации и действий правил определяется тип аномалии.

Принципиальное ограничение попарного подхода — неспособность обнаруживать аномалии, формируемые совместным действием трёх и более правил. Это ограничение и привело к появлению символьных методов, рассматривающих набор правил как единое целое.

3.5.2 Query-based методы

Параллельно с попарным анализом сформировалось семейство *query-based* инструментов: Fang (Mayer, Wool и Ziskind) [19], а также позднее коммерческий Lumeta. Fang парсит реальные конфигурационные файлы межсетевых экранов разных вендоров (Cisco, Lucent), строит общую внутреннюю модель топологии и политик, и позволяет администратору задавать запросы вида «разрешает ли политика сервис s от a к b ?»; учитываются маршрутизация, NAT. Эта работа впервые реализовала статический аналитический инструмент, не требующий активного зондирования сети. Однако Fang проверяет лишь конкретные запросы пользователя, а не всё пространство пакетов: пропущенные сценарии остаются без покрытия.

3.5.3 Символьные методы анализа политик

Под *символьными методами* понимаются методы, в которых вся политика представляется единым *предикатом* над полями заголовка пакета, а теоретико-множественные операции над множествами пакетов выполняются как булевы операции над формулами. На этом представлении работает *symbolic model checking* — метод формальной верификации, в котором множества состояний системы и переходы между ними не перечисляются явно, а задаются булевыми формулами (как правило, BDD), и проверка свойств сводится к булевым операциям над этими формулами. В отличие от точечных запросов, такой подход покрывает всё пространство пакетов одним вычислением и снимает основное ограничение попарных методов: аномалия любого порядка сводится к проверке булевых соотношений между предикатами, а не к перебору пар или троек правил.

Революционной для области стала работа Yuan и др. [2] *FIREMAN: A Toolkit for FIREwall Modeling and ANalysis*. Авторы применили *symbolic model checking* к набору правил межсетевого экрана: «состояние» — это уже накопленные множества принятых, отброшенных и ушедших на альтернативный путь пакетов (механизм цепочек), а «переход» — применение очередного правила. Каждое правило записывается в виде $\langle P, \text{action} \rangle$, где P — предикат над полями пакета, а действие принадлежит множеству $\{\text{accept}, \text{deny}, \text{chain } Y, \text{return}\}$. Правила обновления состояния $\langle A, D, F \rangle$, введённого выше:

$$\begin{aligned}\langle A, D, F \rangle, \langle P, \text{accept} \rangle &\vdash \langle A \cup (R \cap P), D, F \rangle, \\ \langle A, D, F \rangle, \langle P, \text{deny} \rangle &\vdash \langle A, D \cup (R \cap P), F \rangle, \\ \langle A, D, F \rangle, \langle P, \text{pass} \rangle &\vdash \langle A, D, F \cup (R \cap \neg P) \rangle.\end{aligned}$$

Так как при наличии цепочек один ACL порождает несколько путей обхода $path_i$ (см. 3.4), каждый из которых даёт свои множества A_{path_i} и D_{path_i} , итоговые множества для всего ACL получаются объединением по путям: $A_{ACL} = \bigcup_i A_{path_i}$ и $D_{ACL} = \bigcup_i D_{path_i}$; они удовлетворяют свойству $A_{ACL} \cup D_{ACL} = I_{ACL}$. Все проверки на аномалии (приведённые в 3.4) сводятся к булевым операциям над предикатами. Ключ-

чевой инженерной находкой FIREMAN стало использование бинарных решающих диаграмм (BDD) из библиотеки BuDDy для канонического представления предикатов; операции пересечения, объединения и проверки включения сводятся к стандартным операциям над BDD. Поскольку число состояний межсетевого экрана конечно, символьная верификация (model checking) гарантирует одновременно полноту и корректность.

FIREMAN рассматривает не только одиночный межсетевой экран, но и распределённую сеть. Для последовательно соединённых межсетевых экранов справедливы соотношения $A_{\text{serial}} = \bigcap A_{\text{acl}}$, $D_{\text{serial}} = \bigcup D_{\text{acl}}$, а для параллельно соединённых — $A_{\text{parallel}} = \bigcup A_{\text{acl}}$, $D_{\text{parallel}} = \bigcap D_{\text{acl}}$. Эти выражения позволяют построить дерево распространения пакетов из любой точки сети и сравнить агрегированную политику с заданными чёрными и белыми списками для обнаружения нарушений политики и межпутевых аномалий. На реальных промышленных конфигурациях (PIX1 на 249 правил, PIX2 на 36, BSD1 на 94) FIREMAN обнаружил суммарно несколько десятков ранее неизвестных нарушений; сложность алгоритма анализа списка по числу правил — $O(n)$ при использовании BDD против $O(n^2)$ у Al-Shaer.

Ограничения FIREMAN: анализ выполняется без учёта состояний сессий (stateless); в распределённой схеме предполагается, что любой топологически возможный путь может быть выбран маршрутизацией, что в реальных сетях даёт ложные срабатывания; расширение модели и нестандартные квалификаторы в данной работе не рассматриваются.

Альтернативное символьное представление политики было предложено в более ранних работах Gouda и Liu [4] (*Firewall Decision Diagram*). FDD — это не способ описать уже существующий список правил, а способ задавать политику с нуля сразу в форме дерева решений. FDD устроен по аналогии с BDD из FIREMAN, но уровень дерева соответствует не одному биту, а целому полю фильтра (адрес, порт, протокол); рёбра при этом помечены непустыми подмножествами области соответствующего поля, а не битами 0/1. Дополнительно требуется, чтобы для каждой вершины метки исходящих рёбер не пересекались (согласованность) и в объединении давали всю область поля (полнота). Эти два условия означают, что для любого пакета путь от корня к листу существует и единственен, поэтому в политике, описанной как FDD, ошибки согласованности и полноты невозможны по построению.

В работе Liu [20] на основе FDD построен формально верифицируемый алгоритм проверки заданных свойств политики. Свойство задаётся в виде property rule $\bigwedge_i F_i \in Y_i \rightarrow \text{decision}$ и проверяется обходом FDD; на реальных межсетевых экранах в 87 и 661 правил верификация занимает миллисекунды.

Главное ограничение FDD-ориентированного подхода в том, что диаграмма задаёт политику сразу в правильной форме, но не предоставляет способа проанализировать уже существующий список правил. Преобразование произвольного списка правил в эквивалентный FDD — отдельная задача, требующая значительной предобработки и не всегда выполнимая в общем случае. Поэтому FDD в настоящей работе как структура

данных не используется.

3.5.4 SAT-решатели

Параллельно с символьными методами развивались подходы, опирающиеся на SAT-решатели. Работа Zhang, Mahmoud, Malik и Narain [21] формулирует задачу верификации эквивалентности и проверки включения межсетевых экранов как задачу выполнимости булевых формул и решает её через SAT-решатель MiniSat. Эквивалентность двух политик F_1 и F_2 опровергается, если решатель находит пакет, на котором их результаты различаются; включение $F_1 \subseteq F_2$ — если находится пакет, разрешённый первой и запрещённый второй. Поиск избыточных правил выполняется по той же схеме: каждому правилу сопоставляется управляющий бит, и жадный алгоритм отключает максимальное множество правил, сохраняя поведение политики.

Авторы также предложили формализацию задачи синтеза минимального межсетевого экрана как QBF-задачи (квантифицированной булевой задачи): требуется найти набор параметров политики, при котором её результат совпадает с эталонной политикой на всех возможных пакетах. Эксперимент показал, что даже простейшие случаи ($N_{\text{input}} = 25$) выходят за пределы возможностей современных QBF-решателей. SAT-методы для верификации, напротив, успешно работают на конфигурациях до 26 000 правил со временем порядка минут.

Близкий по духу инструмент — Margrave (Nelson, Barratt, Dougherty, Fisler и Krishnamurthi) [22]. В отличие от подхода Zhang и др., политика в Margrave задаётся с помощью запросов, которые транслируются в спецификацию для инструмента Kodkod, сводящего задачу проверки выполнимости предиката над пакетом к SAT.

Все виды анализа в Margrave сводятся к одной операции: задаётся свойство, выраженное предикатом над пакетом, и решатель проверяет, существует ли пакет, на котором это свойство выполняется. Например, проверке отсутствия избыточности правила r соответствует свойство «пакет попадает под r и не попадает ни под одно предшествующее правило»; проверке доступности подсети — «пакет с заданным dst_ip имеет действие *permit*». Ответом SAT-решателя служит не булево значение «существует/не существует», а сам найденный пакет — конкретный набор значений всех полей заголовка. Этот пакет в работе называется *сценарием* (concrete witness): он играет роль контрпримера или подтверждающего примера, который сразу показывает, какой именно трафик соответствует проверяемому свойству.

Особый случай такого запроса — *анализ влияния изменений* (change-impact analysis). На вход подаются две версии одной и той же политики: P_1 — до редактирования, P_2 — после. Анализатор ищет пакет, на котором действия этих версий не совпадают: P_1 его разрешает, а P_2 запрещает, или наоборот. Если такой пакет не найден, то редактирование не изменило поведения политики (две версии семантически эквивалентны, несмотря на различия в тексте). Если найден — сценарий показывает трафик, для которого поведение изменилось, и тем самым делает последствия правки наглядными ещё

до её применения.

Алгоритмы анализа влияния изменений, занимающие центральное место в работах Liu [3] и Margrave, в данной работе не рассматриваются: они относятся к pre-change анализу — администратор получает картину последствий ещё до внесения правки. Разрабатываемая система ориентирована на post-change аудит: регулярную проверку уже сложившейся, эксплуатируемой конфигурации с целью обнаружения накопленных в ней ошибок.

Важным формальным результатом, отражённым в работе Acharya и Gouda [23], является то, что задачи верификации заданного свойства политики и обнаружения избыточности правила взаимно сводимы друг к другу с сохранением асимптотической сложности. Это означает, что эффективный движок для одной из задач автоматически решает и вторую, что упрощает выбор архитектуры анализатора.

3.5.5 Верификация с тернарной логикой условий сопоставления

К одной из значимых работ можно отнести исследование Diekmann и др. [5] *Verified iptables Firewall Analysis and Verification*. В ней впервые предлагается подход для работы с неподдерживаемыми квалификаторами.

Между сложностью реальной iptables-конфигурации и упрощённой моделью академических анализаторов существует значительный разрыв. Iptables в современных версиях поддерживает свыше 60 типов условий сопоставления и более 200 опций; пользовательские цепочки, conntrack-состояния, алгоритмы контентного поиска — ни один из публично доступных инструментов не обрабатывает их в полном объёме. Авторы экспериментально продемонстрировали, что инструмент ITVal на простом наборе правил NAS-устройства Synology выдаёт неверный результат, а другие инструменты вообще завершаются ошибкой.

Решение, предложенное Diekmann и др., состоит в том, чтобы построить формально верифицированный «препроцессор»: серию преобразований над набором правил iptables, каждое из которых сохраняет (или контролируемо приближает) семантику и сводит сложный набор к простой модели, доступной для анализа. Полученный подход был реализован в Isabelle/HOL и формально доказан.

Ключевая идея — *тернарная логика для неизвестных условий сопоставления*. Если значение какого-либо условия для пакета не может быть установлено (например, инструмент не поддерживает опцию), оно считается неопределённым; политика анализируется в двух приближениях — оптимистическом (неопределённое условие считается истинным) и пессимистическом (неопределённое условие считается ложным). Эти два приближения дают верхнюю и нижнюю оценки множеств разрешённых и запрещённых пакетов и позволяют делать корректные выводы даже для конфигураций, часть условий в которых выходит за пределы поддерживаемого инструментом подмножества.

Итогом нормализации служит простая модель межсетевого экрана: список плоских правил без пользовательских цепочек и без неизвестных условий, в которых из

всех полей сохранены только входной и выходной интерфейсы, IP-адреса, протокол и порты. Поверх этой модели Diekmann определяет аналитические процедуры: разбиение пространства IP-адресов на классы эквивалентности по политике и построение *сервисных матриц* — таблиц, показывающих, какие классы имеют доступ друг к другу и по каким сервисам.

В работе получены важные практические результаты. На реальной конфигурации межсетевого экрана инструмент выявил ошибку с действием по умолчанию (*default policy*) — решением, которое применяется к пакету, не сработавшему ни на одном правиле: список состоял только из permit-правил, а действие по умолчанию было оставлено равным *accept*, поэтому любой пакет, явно не разрешённый, всё равно пропускаться. На конфигурации сетевого хранилища Synology DiskStation, где более ранний инструмент ITVal выдавал бессодержательный результат (объединял всё адресное пространство в один класс эквивалентности и тем самым полностью терял структуру политики), разработанный инструмент корректно построил классы эквивалентности и сервисную матрицу, обнаружив, что устройство открывает наружу ряд внутренних сервисов.

При этом у данного подхода есть важный недостаток: тернарная аппроксимация может терять информацию. Если в правилах слишком много нераспознанных условий сопоставления, оптимистическое и пессимистическое приближения расходятся до тривиальных «разрешено всё» и «запрещено всё», и отчёт перестаёт быть содержательным.

3.5.6 Верификация политик в SDN

Стоит рассмотреть отдельно работы, посвящённые верификации программно-конфигурируемых сетей (Software-Defined Networks, SDN). В SDN правила фильтрации и маршрутизации не настраиваются вручную на каждом устройстве, а централизованно распределяются SDN-контроллером по управляемым им коммутаторам — обычно однородным и поддерживающим единый протокол (например, OpenFlow). Администратор не редактирует таблицы каждого коммутатора, а описывает высокоуровневые сетевые требования — например, «сегмент *A* не должен иметь доступа к сегменту *B*», — а контроллер транслирует их в правила, которые рассылает по сети. Задача верификации в такой постановке состоит в том, чтобы убедиться, что полученное распределённое состояние таблиц коммутаторов действительно реализует заданные высокоуровневые требования на любом возможном маршруте пакета.

Показательной работой является исследование Карус [24]. Автор формализует поведение каждого коммутатора как функцию, отображающую пару «пакет, входной порт» в множество выходных портов, и моделирует прохождение пакета по сети как рекурсивный обход графа коммутаторов с применением этих функций. Эталонные требования задаются в виде ограничений «пакеты класса *X* не должны попадать в сегмент *Y*»; проверка состоит в том, что для распределённой конфигурации не существует пакета и маршрута, нарушающих это ограничение. Описание оформляется в формализме TLC^+ и подаётся model checker'у TLC, который перебирает все достижимые состояния

сети.

В ранней работе коммутатор моделировался как полноценный автомат: его таблица коммутации входила в состояние верификатора, и TLC при обходе перебирал все возможные комбинации записей в таблицах всех коммутаторов сети, что приводило к комбинаторному взрыву пространства состояний. В работе 2023 года таблицы коммутаторов считаются фиксированной частью конфигурации и описываются *функционально* — как чистая функция «пакет, входной порт» → «выходные порты» без внутреннего изменяемого состояния. В результате в состояние верификатора входит только текущее положение пакета в сети, и TLC перебирает существенно меньшее число вариантов; время верификации на тех же тестовых сетях сокращается с часов до секунд.

3.5.7 Визуальный аудит наборов правил

Хорошим дополнением в области визуализации правил фильтрации стала работа Mansmann, Göbel и Cheswick [25]. Авторы показывают, что наборы правил масштаба нескольких сотен строк не поддаются ручному аудиту, и предлагают представить конфигурацию диаграммой *Sunburst* — вложенными кольцевыми сегментами вокруг общего центра. Каждое кольцо соответствует одному полю правила в выбранном порядке (список контроля доступа → действие → протокол → источник → назначение), сегмент — группе правил с общими значениями полей до этого уровня, а его угловая ширина — числу правил в группе либо, в отдельном режиме, суммарному числу срабатываний (hitcount), что наглядно выделяет горячие правила и неиспользуемые. Сами по себе такие представления не выявляют новых классов аномалий, а служат удобным интерфейсом отображения текущей политики и результатов анализа других анализаторов.

3.5.8 Анализ на основе журналов трафика

Принципиально иной подход реализован в исследовании Golnabi, Min, Khan и Al-Shaer [18], использующем динамические методы анализа межсетевого экрана. Авторы предлагают метод Mining firewall Log using Frequency (MLF) — частотный анализ записей журнала, выводящий «эффективные» правила, отражающие реально наблюдаемый трафик, и метод Filtering-Rule Generalization (FRG) — объединение близких правил в одно более общее за счёт замены конкретных значений на диапазоны портов, подсети или ANY. На реальных журналах авторы показали, что эффективное поведение политики (множество правил, реально срабатывающих на наблюдаемом трафике) существенно отличается от её формальной записи: значительная часть правил никогда не срабатывает, а небольшая часть обрабатывает основную долю трафика; это даёт практическое основание для очистки набора и переупорядочивания правил по частоте. Этот подход дополняет статический анализ, но не заменяет его.

3.6 Анализ достижимости

Отдельным направлением, тесно связанным с анализом политик межсетевых экранов, является *анализ достижимости* (reachability analysis) — проверка того, какие классы пакетов могут пройти от заданного источника до заданного приёмника через всю последовательность сетевых устройств с учётом таблиц маршрутизации, ACL и преобразований заголовков. Хотя сама задача формально отличается от анализа отдельных правил, используемые в ней представления и кодирование политик сильно пересекаются.

Фундаментом этого направления служит работа Kazemian, Varghese и McKeown [13] *Header Space Analysis* (NSDI 2012). Авторы предлагают формализм без априорного знания структуры заголовков: заголовок пакета рассматривается как точка в пространстве $\{0, 1\}^L$, всё пространство заголовков обозначается $P = \{0, 1\}^L$, а каждое сетевое устройство моделируется *transfer function* $T : P \rightarrow 2^P$, преобразующей подмножества заголовков. Множества заголовков представляются с помощью тернарной логики, и для них определена алгебра пересечений и дополнений, позволяющая статически проверять достижимость, обнаруживать петли в сети и нарушения изоляции необходимых сервисов. На реальной кампусной сети Стэнфорда все петли найдены за время порядка десяти минут, проверка достижимости между двумя подсетями — за 13 секунд.

Следующий шаг сделан в работе Zhang и др. [14] *APKeep*. Авторы используют ключевую для области абстракцию *atomic predicates* — разбиение пространства заголовков на минимальные классы эквивалентности, на которых все устройства сети ведут себя одинаково, — и поддерживают это разбиение *инкрементально* при изменениях конфигурации. За счёт этого APKeep обрабатывает реальные потоки обновлений (тысячи изменений в секунду) с задержкой порядка миллисекунд на изменение, что качественно отличает его от пакетных верификаторов и делает применимым в режиме непрерывного мониторинга.

Современное продолжение — работа Beckett и Gupta [15] *Katra* (NSDI 2022), распространяющая инкрементальную верификацию на *многоуровневые* сети, в которых протоколы инкапсуляции (VXLAN, MPLS, IP-in-IP) порождают вложенные заголовки и приводят к комбинаторному взрыву классов эквивалентности при наивном применении HSA или APKeep. Katra строит отдельные системы *atomic predicates* на каждом уровне инкапсуляции и связывает их через формальную модель операций инкапсуляции и декапсуляции; это позволяет анализировать достижимость в сетях с туннелями поверх существующей сети за время, сопоставимое с одноуровневым случаем.

3.7 Оптимизация политик: переупорядочивание и проектирование

Стоит также отметить направление работ, которое не связано с поиском аномалий в правилах фильтрации напрямую, но позволяет улучшить качество политик —

либо за счёт перестройки порядка правил, либо за счёт построения политики с нуля по высокоуровневой спецификации.

Переупорядочивание правил

Значительная часть работ посвящена задачам оптимизации производительности межсетевого экрана через переупорядочивание правил. Работа Fulp [26] представляет зависимости между правилами в виде направленного ациклического графа: для двух правил R_i и R_j с $i < j$ ребро $R_i \rightarrow R_j$ существует тогда и только тогда, когда их области пересекаются и действия различны. Любая топологическая сортировка такого графа даёт семантически эквивалентный набор правил, что задаёт пространство допустимых перестановок и обосновывает корректность жадного алгоритма переупорядочивания по частоте срабатывания. Named и Al-Shaer [27] развивают эту линию и доказывают, что задача переупорядочивания правил при наличии семантических ограничений на перестановки — *NP-полна*; они предлагают двухслойную динамическую схему, где небольшое подмножество «горячих» правил отделяется от остальных и переупорядочивается по наблюдаемой частоте.

Эти работы являются классическими, однако с точки зрения производительности их практическая актуальность сегодня существенно ниже, чем на момент публикации. Причина в том, что современные межсетевые экраны — как программные, так и аппаратные NGFW — не выполняют последовательный перебор правил. Вместо линейного просмотра списка применяются специализированные структуры быстрого матчинга: многомерные деревья классификации пакетов, hash- и trie-индексы по полям заголовков. В результате стоимость поиска подходящего правила имеет асимптотику $O(1)$ либо логарифмическую по длине набора, а не линейную. Количественную оценку этого эффекта приводят Chomsiri, He, Nanda и Tan [28]: на наборе из 80 000 правил потери производительности линейного iptables составляют 47,66 %, тогда как при древовидной организации матчинга — лишь 7,43 %. Переупорядочивание правил по частоте срабатывания слабо влияет на время поиска. На первый план вместо производительности выходит *корректность* набора правил — отсутствие аномалий и соответствие декларируемой политике безопасности.

Проектирование политики с нуля и автоматизированный синтез

Проектирование политик с нуля и автоматизированный синтез политик основываются на высокоуровневых спецификациях политики. Structured Firewall Design Gouda и Liu [16] формализует три фундаментальные проблемы прямого проектирования набора правил — консистентность (consistency), полнота (completeness) и компактность (compactness) — и предлагает двухэтапную обработку: сначала пользователь описывает политику в виде FDD, затем алгоритм автоматически конвертирует её в эквивалентный компактный список правил.

Diverse Firewall Design Liu и Gouda [29] переносит на проектирование межсетевого экрана принцип *N-version programming*, известный из практики разработки критичного программного обеспечения: одно и то же требование к политике независимо реализуется несколькими командами, после чего полученные наборы правил формально сравниваются между собой. Расхождение хотя бы на одном пакете означает, что какая-то из команд неверно поняла исходные требования. Сравнение списков правил «в лоб» невозможно — порядок правил, разбиение диапазонов и перекрытия в разных версиях не совпадают, — поэтому авторы приводят все версии к канонической форме упорядоченной FDD и предлагают трёхэтапный алгоритм: *construction* (построение FDD по списку правил), *shaping* (приведение всех FDD к одинаковому порядку полей и согласованной структуре) и *comparison* (синхронный обход деревьев, выдающий *все* классы пакетов, на которых решения версий различаются). Метод гарантирует полноту обнаружения расхождений, но требует наличия нескольких независимо разработанных версий одной и той же политики.

Bringhenti и др. [30] рассматривают задачу настройки фильтрации в виртуализированной сети, заданной графом сервисов и допустимых потоков трафика между ними. По исходным требованиям безопасности (какие потоки должны быть разрешены, а какие запрещены) одновременно определяется, на каких рёбрах графа разместить пакетные фильтры и какие правила сгенерировать для каждого из них. Задача формулируется как поиск конфигурации, удовлетворяющей всем требованиям и при этом минимальной по числу фильтров и суммарному числу правил, и решается SMT-решателем. Полученная политика *корректна по построению*.

4 Исследование и построение решения задачи

В настоящем разделе строится вендору-независимое решение задачи анализа правил фильтрации. Сначала вводится унифицированная модель представления правил и объектов политики безопасности, не зависящая от формата конкретного производителя. Затем обозначаются подходы, выбранные для сбора данных с устройств и их нормализации к введённой модели. Далее формулируются обнаруживаемые классы ошибок конфигурации и описываются алгоритмы их поиска.

4.1 Унифицированная модель представления правил фильтрации и объектов политики безопасности

4.1.1 Политика безопасности

Как уже отмечалось ранее, существует множество видов правил фильтрации, как классических ACL, так и современных политик безопасности NGFW. Для того, чтобы иметь возможность не адаптировать под каждый вид правил систему анализа, необходимо ввести унифицированную модель представления правил к которой будут приводиться все правила.

Политика безопасности. Первое, что требуется ввести — это политику безопасности как сущность модели. Под политикой безопасности в настоящей работе понимается совокупность правил фильтрации и объектов, на которые эти правила ссылаются. Структурно политика одного устройства (`securityPolicy`) описывается следующим образом:

```
securityPolicy: Object
  securityRuleSets: Array
  securityObjects: Object
```

где `securityRuleSets` — упорядоченный список наборов правил фильтрации, а `securityObjects` — набор именованных объектов, на которые правила ссылаются по имени.

Введённое определение сознательно ограничено фильтрацией. Реальные конфигурации сетевых устройств содержат и иные механизмы — правила NAT и SSL-инспекции, политики QoS и прочие, — которые в общем случае также можно относить к политике безопасности. В модели они не представлены, так как для задачи анализа правил фильтрации эти механизмы не представляют интереса. Их поддержка может быть добавлена при необходимости, без пересмотра остальной части модели.

4.1.2 Модель правил фильтрации

Набор правил и его привязка. Набор правил фильтрации является упорядоченным. Для отличия одного набора от другого используется его имя: в случае ACL Cisco

IOS/IOS-XE это имя ACL, в случае iptables — имя цепочки, в случае политики безопасности NGFW — имя политики. Дополнительно может быть задано описание набора правил для удобства пользователя.

Существенно также, куда применяется набор правил: один и тот же ACL может быть привязан к интерфейсу с указанием направления (классический случай для транзитного пользовательского трафика), к одному из управляющих сервисов устройства (VTY, HTTP, SNMP, NTP — доступ к которым ограничивается без понятия “направления”), либо глобально через механизм Control Plane Policing, классифицирующий и ограничивающий трафик, адресованный самому устройству. На Cisco IOS/IOS-XE это выглядит так:

```
interface GigabitEthernet0/1
  ip access-group 101 in

line vty 0 4
  access-class 23 in
ip http access-class 30
snmp-server community public RO 50
ntp access-group peer 60

class-map match-any CP-CLASS
  match access-group 110
policy-map CP-POLICY
  class CP-CLASS
    police 8000 conform-action transmit exceed-action drop
control-plane
  service-policy input CP-POLICY
```

В случае CoPP ACL привязывается к точке применения `control-plane` не напрямую, а косвенно — через `class-map` и `policy-map`. На других платформах разнообразие способов привязки меньше: в iptables пользовательские цепочки интегрируются в общую систему через переходы на них, в NGFW политика безопасности привязывается к зонам безопасности целиком. Из приведённых примеров видно, что у привязки набора правил можно выделить три параметра: тип места применения (интерфейс, зона, управляющий сервис, `control-plane policy`), имя места применения (название интерфейса, имя зоны и т.п.) и направление трафика (входящий, исходящий, ненаправленный). Этих трёх параметров достаточно, чтобы единообразно описать все способы прикрепления набора правил.

Тогда структурно элемент `securityRuleSets` можно представить следующим образом:

```
securityRuleSets: Array
```

```

name: String
description: String
attachments: Array
  type: Enum
    "interface", "zone", "snmp", "vty", "ssh", "telnet", "http",
    "https", "ntp", "cpol", "unspecified"
  name: String
  direction: Enum
    "ingress", "egress", "unspecified"
rules: Array

```

Поля `name` и `description` — имя и описание набора правил, поле `attachments` — список точек его применения, поле `rules` — упорядоченный список самих правил фильтрации. Значение `unspecified` в полях `type` и `direction` используется, когда соответствующая значение не удалось определить на устройстве или оно не поддерживается. В случае ненаправленного трафика значение `direction` также будет `unspecified`.

Правило фильтрации. Теперь перейдём к самому главному элементу модели — правилу фильтрации. Раньше уже было введено определение правила фильтрации как пары $\langle P, a \rangle$, где P — предикат над набором квалификаторов сетевого пакета и контекста установленной сессии, а a — действие, применяемое к пакету/сессии в случае истинности предиката.

Действие. Начнём с определения возможных действий в правилах фильтрации. В 3.2 было уже указаны несколько систем действий, используемых в анализаторах правил фильтрации. По своей сути в действительности у нас может быть только два действия — разрешить и запретить прохождение трафика, все остальные действия можно привести к этим двум с каким-то побочным эффектом.

Хорошим дополнительным примером служит Cisco NX-OS, где у действия `deny` в самой записи ACL может указываться модификатор `icmp-off`:

```

ip access-list ACL-INGRESS
  10 deny tcp any any eq 443 icmp-off
  20 permit ip any any

```

По умолчанию при срабатывании `deny` на NX-OS устройство отправляет отправителю ICMP-сообщение “destination unreachable”. Модификатор `icmp-off` это поведение подавляет: пакет всё равно отбрасывается, но никакого ICMP-уведомления не генерируется. Само решение по пакету — запретить прохождение — остаётся тем же, а различие проявляется только в побочном эффекте.

С точки зрения задачи анализа фильтрации такие модификаторы несущественны: они не меняют ни предиката правила, ни принимаемого по пакету решения, а зна-

чит, не влияют ни на отношения между правилами, ни на классы аномалий. Но для удобства пользователя их необходимо сохранять, чтобы он мог видеть исходное действие правила в отчётах.

Тогда в модели достаточно сохранять исходное действие правила и нормализованное действие правила в бинарной системе действий: `allow` и `deny`. Однако для поддержки механизма пользовательских цепочек `iptables/nftables` необходимо добавить ещё два действия — `chain` и `return`: `chain` обозначает переход на другую цепочку правил, `return` — возврат из неё. Это необходимо, чтобы сохранить информацию о том, что правило переходит на другую цепочку или возвращается из неё, и не линириализировать цепочки на стадии нормализации модели.

Структурно действие правила можно представить следующим образом:

```
action: Object
  type: Enum
        "allow", "deny", "chain", "return", "unspecified"
  original: String
```

Поле `type` содержит нормализованный тип действия, поле `original` содержит исходное действие правила в виде строки. В случае `type = chain`, то поле `original` содержит имя цепочки, на которую переходит правило. `unspecified` используется, когда тип действия не удалось определить на устройстве или оно не поддерживается.

Помимо действия у правила имеется набор квалификаторов, по которым оно сопоставляется с трафиком, а также служебные поля — профиль постобработки, логирование, статистика и метаданные о правиле. Состав этих полей у разных производителей существенно различается, однако можно выделить несколько основных групп.

Отправитель и получатель. Большая часть условия правила приходится на описание отправителя и получателя трафика. На простых платформах они задаются одним адресом или подсетью, на NGFW — комбинацией зоны или интерфейса, ссылок на сетевые объекты, пользователей и идентификаторов конечных устройств.

В классическом расширенном ACL Cisco IOS отправитель и получатель сводятся к адресу или подсети, прописанным прямо в строке правила:

```
access-list 101 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 443
```

Именованные объекты не специфичны для NGFW и встречаются уже в классических ACL — например, у Cisco можно определить отдельно массив подсетей или хостов, а в правиле сослаться по имени:

```
object-group network INTERNAL_NET
  192.168.1.0 255.255.255.0
object-group network WEB_SERVERS
  host 10.0.0.10
```

```

host 10.0.0.15
ip access-list extended OUT
permit tcp object-group INTERNAL_NET object-group WEB_SERVERS eq 443

```

Семантика правила та же, но отправитель и получатель теперь — не значения, а *ссылки* на отдельно определённые объекты. Эта схема и переносится в современные NGFW, добавляя к сетевым объектам зоны, пользователей и устройства.

В FortiGate в условии правила появляются точки входа трафика (`srcintf/dstintf` — интерфейс или зона, и пользовательская группа из каталога:

```

edit 1
set srcintf "Internal-Zone"
set dstintf "DMZ-Zone"
set srcaddr "Internal-Net"
set dstaddr "Web-Servers"
set groups "AD-WebAdmins"

```

В Palo Alto Networks дополнительно поддерживается отрицание отдельной зоны или адреса (`negate-source`, `negate-destination`) и привязка к идентификатору конечного устройства (`source-hip/destination-hip`, `source-device`):

```

rules "Allow-Web" {
  from [ Internal Guest ]; negate-source no;
  to Untrust;
  source any; destination any; source-user any;
  source-device [ Corporate-Laptop ];
}

```

Здесь составляющие отправителя разнесены по разным полям правила: `from` (зоны), `source` (сетевые объекты), `source-user` (пользователи), `source-device` (устройства). Между этими полями неявно действует логическое “и”: пакет должен совпасть со всеми указанными значениями одновременно. У FortiGate схема аналогичная.

Иначе устроен Check Point Security Gateway: у него Source и Destination правила — это *одна* группа, в которую через CLI добавляются объекты разной природы — зоны, сетевые объекты, пользовательские группы, идентификаторы устройств — общим списком:

```

mgmt_cli add access-rule layer "Network" position 1 name "Allow-Web" \
  source.1.name "DMZ" \
  source.2.name "Internal-Net" \
  source.3.name "AD-WebAdmins" \
  destination.1.name "Web-Servers" \
  service.1.name "https"

```


Внутри одной группы объекты Check Point комбинируются логическим “или”: пакет совпадает с правилом, если он пришёл из зоны DMZ *либо* из подсети Internal-Net *либо* от пользователя группы AD-WebAdmins. Если те же три объекта разнести по аналогичным полям Palo Alto (`from=DMZ`, `source=Internal-Net`, `source-user=AD-WebAdmins`), результирующее условие будет принципиально другим — пакет должен прийти из DMZ *и* из Internal-Net *и* от AD-WebAdmins одновременно. Семантически Check Point и Palo Alto в этой ситуации описывают разное множество допускаемого трафика, и для воспроизведения каждой из этих семантик в общей модели необходимо учитывать логическую операцию между элементами группы разной природы.

Помимо зарубежных платформ, аналогичные конструкции встречаются и в отечественных межсетевых экранах. В UserGate NGFW правила фильтрации задаются на собственном языке UPL (UserGate Policy Language), но семантика близка к описанным выше примерам. Kaspersky NGFW по семантике правил близок к Check Point и Palo Alto.

Таким образом, отправитель и получатель образуются комбинацией четырёх независимых составляющих: точки входа трафика (зона или интерфейс), сетевого объекта, пользователя и устройства, — и дополнительно режима их комбинирования (“и”/“или”). У получателя пользователя не бывает: у соединения только один владелец — тот, кто его инициировал, — а на принимающей стороне обычно стоит сервис, а не пользователь. В остальном структура симметрична.

В модели отправитель и получатель представляются следующим образом:

```
source: Object
  isLogicalCombine: Bool
  trafficEntryPoints: Array
    isNegated:      Bool
    interfaceName:  String
    zoneName:       String
  networkObjectNames: Array
  usernames:       Array
  deviceNames:     Array
destination: Object
  isLogicalCombine: Bool
  trafficEntryPoints: Array
    isNegated:      Bool
    interfaceName:  String
    zoneName:       String
  networkObjectNames: Array
  deviceNames:     Array
```

Поле `trafficEntryPoints` — список точек входа трафика, указанных непосредственно в правиле (в отличие от точек применения всего набора правил из `attachment`

s). Каждый элемент — либо зона (`zoneName`), либо интерфейс (`interfaceName`); флаг `isNegated` соответствует синтаксисам вида `negate-source`, “!” в `iptables` и т.п. и означает, что данная зона/интерфейс из условия правила исключается.

Поля `networkObjectNames`, `userNames`, `deviceNames` — списки имён сетевых объектов, пользователей и устройств соответственно. Все они ссылаются по имени на собранную коллекцию объектов (`securityObjects`); сами объекты описываются отдельно, а в правиле хранятся только идентификаторы — имена. Если объект задан в исходной конфигурации не именованной ссылкой, а *в самом правиле* (например, ACL Cisco IOS подсетью `192.168.1.00.0.0.255`), нормализатор всё равно создаёт для него запись в `securityObjects` с искусственным именем, а в правило подставляет ссылку; в качестве имени используется сам исходный текстовый фрагмент ("`192.168.1.0/24`" и т.п.), что позволяет анализатору нифицировать обращение с разными видами полей. Поле `deviceNames` соответствует понятиям `host-id/source-device`, поддерживаемым у части NGFW (Palo Alto Host-ID, Cisco TrustSec и ISE), и для платформ без такого понятия остаётся пустым. Пустой список любого из этих полей трактуется как “любое значение” (`any`).

Режим комбинирования — то самое различие, которое было разобрано на примере Palo Alto и Check Point, — задаётся флагом `isLogicalCombine`: значение `false` соответствует комбинированию через “и” (типовой случай Palo Alto, FortiGate, Cisco), значение `true` — через “или” (необходимо для воспроизведения семантики смешанной ячейки Source/Destination Check Point). Нормализатор выставляет флаг на основании семантики конкретной платформы, анализатор при обработке правила учитывает его при построении предиката.

Тип правила. Когда у правила в условии появляются зоны, у части платформ появляется возможность указать, какой именно трафик правило вообще способно сопоставить по отношению к выставленным зонам. Явно она присутствует у Palo Alto Networks: в политике безопасности правило обязано указывать `rule-type`, принимающий одно из трёх значений:

```
set rulebase security rules "Allow-East-West" rule-type intrazone
set rulebase security rules "Allow-Web" rule-type universal
set rulebase security rules "Deny-North-South" rule-type interzone
```

Эти значения задают предварительное условие на соотношение зон отправителя и получателя, которое проверяется ещё до сопоставления конкретных зон отправителя и получателя:

- **intrazone** — правило применяется только к трафику, у которого зона отправителя и зона получателя совпадают (например, обмен между сервисами внутри одной демилитаризованной зоны DMZ);
- **interzone** — наоборот, только к трафику между *разными* зонами (типичный пример — передача из `Trust` в `Untrust`);

- **universal** — к любому трафику независимо от соотношения зон; правило применяется и к внутризонному, и к межзонному обмену.

Тем самым **rule-type** выступает дополнительным фильтром по соотношению зон, действующим поверх остальных условий правила. У других платформ отдельного поля такого рода нет, и поведение правила соответствует значению **universal**.

В модели тип правила представляется отдельным enum:

```
rule-type: Enum
    "universal", "intrazone", "interzone", "unspecified"
```

Значения **universal**, **intrazone** и **interzone** напрямую соответствуют **rule-type** Palo Alto. Значение **unspecified** при ошибках нормализации. В случае отсутствия такой настройки на платформе выставляется тип **universal** по умолчанию.

Сервисы и приложения. Помимо адресов, зон и пользователей, правило задаёт и сам трафик, к которому оно применяется. Для этого в модели используются три типа квалификаторов: сервис, приложение и категория URL.

Сервис — это совокупность параметров, идентифицирующих трафик на уровне сетевого/транспортного протокола: указание самого протокола (TCP, UDP, ICMP, GRE, ESP и т.п.) и — при наличии у этого протокола соответствующих полей — дополнительных параметров (портов отправителя и получателя для TCP/UDP, типа и кода для ICMP и т.п.). *Приложение* — это прикладной протокол уровня L7 (например, **ssl**, **web-browsing**, **ssh**), распознаваемый устройством средствами DPI и не привязанный к конкретным портам. *Категория URL* относит запрашиваемый ресурс к одной из тематических групп (новости, социальные сети, бизнес и т.п.) и применима к HTTP- и HTTPS-трафику.

Сервис поддерживается всеми платформами; распознавание приложений и категоризация URL появились вместе с NGFW и опираются на L7-инспекцию. Способов задать сервис довольно много: даже в рамках одной Cisco IOS он может быть указан в правиле, как протокол и операторы сравнения с номерами портов, как протокол и группа портов через **object-groupport**, либо как именованный сервисный объект через **object-groupservice**:

```
ip access-list extended ACL-MIXED
  permit tcp any host 10.0.0.10 eq 443
  permit tcp any host 10.0.0.10 range 8000 8100
  permit tcp any host 10.0.0.10 portgroup WEB-PORTS
  permit object-group SVC-DB any host 10.0.0.20

object-group port WEB-PORTS
  eq 80
  eq 443
```

```
range 8000 8100
```

```
object-group service SVC-DB
```

```
tcp eq 1521
```

```
tcp eq 3306
```

```
udp eq 1434
```

В первой записи сервис задан непосредственно в правиле: протокол `tcp` и условие на порт назначения `eq443`; во второй — то же, но с условием на диапазон портов через `range`; в третьей условие на порт вынесено в группу портов `WEB-PORTS`, а протокол по-прежнему указан в самом правиле; в четвёртой и протокол, и условия на порты упакованы в сервисный объект `SVC-DB`, охватывающий сразу несколько сервисов СУБД. На других платформах набор способов отличается, но сводится к тем же двум вариантам: сервис указан в самом правиле или вынесен в отдельный объект, на который правило ссылается по имени.

В Palo Alto Networks в одном правиле могут одновременно присутствовать ссылка на приложение L7, на сервис и на категорию URL:

```
rules "Allow-Web" {  
  application [ ssl web-browsing ];  
  service      application-default;  
  category     [ business-and-economy news ];  
  action       allow;  
}
```

Здесь `application` — идентификатор протокола приложений, определяемый автоматически (порт уже не нужен), `service` — ссылка на сервисный объект, `category` — ссылка на категорию URL. У разных производителей соответствующие квалификаторы именуются по-разному (Application-ID и URL Filtering у Palo Alto, App Control и Web Filter у FortiGate, Content-ID у Check Point), но по структуре сводятся к одному и тому же: ссылка на встроенный или пользовательский объект.

В модели правила эти три квалификатора представлены как списки имён:

```
applicationNames: Array  
serviceNames:     Array  
urlCategoryNames: Array
```

Каждый список содержит имена объектов из соответствующих коллекций (`securityObjects`): приложений, сервисов и URL-категорий. Пустой список трактуется как “любое значение”. Для платформ, не поддерживающих L7-инспекцию, `applicationNames` и `urlCategoryNames` остаются пустыми.

Дополнительные опции. Помимо рассмотренных квалификаторов, в правилах могут встречаться и более редкие условия на отдельные поля заголовков и состояние соединения — ограничение по TCP-флагам, TTL и состоянию сессии.

Первый класс таких условий — ограничение по TCP-флагам. В iptables они задаются ключом `--tcp-flags`, в котором сначала перечисляется маска проверяемых флагов, затем — те из них, которые должны быть установлены:

```
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST SYN -j DROP
```

Это правило срабатывает на TCP-пакетах, у которых из четырёх флагов SYN, ACK, FIN, RST установлен только SYN, а остальные сброшены, — то есть на типичные пакеты установления соединения. На Cisco IOS аналогичный квалификатор записывается через `match-all/match-any` с перечислением установленных и снятых флагов:

```
access-list 101 permit tcp any any match-all +syn -ack -fin
```

Из обеих записей видно, что условие разбивается на три части: режим сопоставления (все указанные флаги или хотя бы один), список флагов, которые должны быть установлены, и список флагов, которые должны быть сброшены. В модели они представляются объектом `tcpFlagsOption`:

```
tcpFlagsOption: Object
  modifier: Enum
    "match_all", "match_any", "unspecified"
  flags: Array
    "ack", "psh", "rst", "fin", "syn", "urg", "unspecified"
  negatedFlags: Array
    "ack", "psh", "rst", "fin", "syn", "urg", "unspecified"
```

Поле `flags` — множество флагов, которые должны быть установлены в TCP-заголовке, `negatedFlags` — те, которые должны быть сброшены, `modifier` управляет тем, требуется ли совпадение всех указанных флагов сразу или хотя бы одного из них.

Второй класс модификаторов — ограничения по TTL. На Cisco IOS они задаются через `ttl` с операторами `eq`, `lt`, `gt`, `range`, на iptables — через модуль `ttl`:

! Cisco IOS

```
access-list 101 permit ip any any ttl range 30 64
```

```
# iptables
```

```
iptables -A INPUT -m ttl --ttl-eq 1 -j DROP
```

Эти условия удобнее всего хранить как набор интервалов:

```
ttlRanges: Array
  min: Number
  max: Number
```

Каждый элемент задаёт интервал значений TTL, при попадании в который правило срабатывает; одиночные значения и односторонние ограничения представляются как интервалы с совпадающими или граничными концами.

Третий класс модификаторов — состояние соединения. В iptables оно вводится модулем `conntrack` с ключом `--ctstate`, а метка соединения проверяется модулем `connmark` с ключом `--mark`; в MikroTik RouterOS тем же целям служат ключи `connection-state` и `connection-mark`:

```
# iptables
iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m connmark --mark 0x64 -j ACCEPT

# MikroTik RouterOS
/ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related \
                        connection-mark=voip-traffic action=accept
```

Состояние соединения — это значение из фиксированного набора, определяемое механизмом отслеживания сессий устройства; метка соединения — произвольное пользовательское значение, проставленное соединению отдельным правилом (в iptables — целью `CONNMARK` в таблице `mangle`, в RouterOS — действием `mark-connection`). Метки позволяют один раз классифицировать соединение по сложному условию (например, отнести его к VoIP-трафику или к определённом клиенту) и затем в остальных правилах ссылаться на эту классификацию по короткой метке, не повторяя исходное условие. Правило фильтрации лишь *читает* метку, выставленную трафику ранее, на предшествующих этапах обработки. В модели они представляются отдельными полями `options`:

```
connectionState: Array
                  "new", "established", "related", "invalid", "untracked", "unspecified"
connectionMark: String
```

`connectionState` — список допустимых состояний соединения (пустой список трактуется как “любое состояние”), `connectionMark` — ссылка на пользовательскую метку соединения, проставленную трафику ранее.

Расписание. У части правил появляется временной квалификатор — расписание, ограничивающее срабатывание правила определёнными часами или днями недели. В Cisco IOS оно задаётся отдельным объектом `time-range`, на который правило ссылается по имени; в FortiGate — `setschedule`:

```
! Cisco IOS
time-range BUSINESS-HOURS
periodic weekdays 8:00 to 17:00
```

```

!
ip access-list extended ACL-SSH
 permit tcp any any eq 22 time-range BUSINESS-HOURS

# FortiGate
config firewall schedule recurring
 edit "BUSINESS-HOURS"
  set day monday tuesday wednesday thursday friday
  set start 08:00
  set end 17:00
next
end
config firewall policy
 edit 1
  set schedule "BUSINESS-HOURS"
next
end

```

В модели правило содержит лишь ссылку на расписание по имени; само расписание описывается отдельным объектом в `securityObjects`:

```
scheduleId: String
```

Пустое значение трактуется как “правило активно постоянно”.

Профиль постобработки. После того как правило разрешило трафик, на NGFW к нему обычно применяется набор дополнительных проверок — IDPS, антивирус, фильтрация веб-контента, защита от утечек и т.п. У FortiGate, Palo Alto, Check Point эти проверки объединяются в именованный профиль (`securityprofile`, `groupprofile`, `utm-profile`), на который правило ссылается:

```

# Palo Alto
rules "Allow-Web" { profile-setting { group "Default-Profile-Group"; } }

# FortiGate
config firewall policy
 edit 1
  set utm-status enable
  set profile-type group
  set profile-group "default"
next
end

```

Настройки группового профиля не влияют на сопоставление трафику правилу, но влияют на его постобработку, но данная информация не используется статически-анализатором. В модели это представлено единственным полем — ссылкой на объект:

```
groupProfileName: String
```

Поле содержит имя профиля; для платформ без понятия профиля поле остаётся пустым.

Полнота нормализации. Состав квалификаторов у разных производителей в общем случае шире, чем поддерживает введённая модель: на устройстве могут встречаться экзотические опции сопоставления. Просто отбросить такие квалификаторы нельзя: правило с неучтённым условием в анализе нельзя считать эквивалентным правилу без этого условия — иначе можно сообщить пользователю о shadowing там, где в реальности правила покрывают разный трафик. Поэтому в модели сохраняется явная отметка о том, что часть правила не была распознана при нормализации:

```
isComplete: Bool
unknownMatches: Array
```

Поле `isComplete` равно `true`, если все квалификаторы исходного правила удалось отобразить в модель без потерь; в противном случае оно сбрасывается в `false`, а исходные фрагменты, которые не удалось интерпретировать, сохраняются в `unknownMatches` в виде строк — для воспроизведения в отчёте и для последующего расширения нормализатора.

Статистика и временные отметки. У правила, помимо его конфигурации, существует и динамическая информация — сколько раз правило сработало и когда, а также когда оно было создано и последний раз изменялось. У Cisco IOS команда `show access-list` возвращает только счётчик попаданий по записи ACL, без отметки времени; у FortiGate счётчики доступны через `diagnose firewall ipropeshow`, а у Palo Alto интерфейс “Rule Usage” даёт и счётчик, и временные отметки первого и последнего срабатывания правила. В модели эта информация собрана в отдельный блок `ruleUsage` и в две временные отметки на уровне правила:

```
ruleUsage: Object
  hitCount: Number
  lastHitTimestamp: String
  firstHitTimestamp: String
modifiedTimestamp: String
createdTimestamp: String
```

`hitCount` — число попаданий с момента последнего сброса счётчиков, `lastHitTimestamp` и `firstHitTimestamp` — временные отметки первого и последнего срабатывания,

`modifiedTimestamp` и `createdTimestamp` — моменты создания правила и его последнего изменения. Эти поля заполняются опционально, по мере доступности данных на устройстве, и используются анализатором для классификации аномалий.

Метаинформация. Помимо предиката и действия, в правиле есть служебные поля, которые сами по себе трафик не сопоставляют, но без которых правило нельзя ни корректно обработать и отобразить в отчёте. Эту группу далее будем называть метаинформацией правила: в неё входят идентификатор, приоритет, признак включённости, текстовое описание и параметры логирования.

От приоритета и признака включённости зависит, какое правило в итоге работает: приоритет определяет позицию правила в очереди обработки, а выключенное правило исключается из набора. Идентификатор служит лишь для того, чтобы однозначно отличить правило внутри набора и сослаться на него в отчётах анализатора (на Cisco IOS/IOS-XE им служит порядковый номер записи ACL, на Palo Alto и FortiGate — автоматически назначаемый идентификатор правила). Признак включённости задаётся через `setstatusdisable` (FortiGate) и `disabledyes` (Palo Alto), описание — через `remark` (Cisco IOS) и поле `description` (NGFW).

Логирование на разных платформах включается в нескольких режимах: запись факта начала и/или конца сессии либо запись каждого попадания пакета в правило. У Palo Alto Networks за это отвечают флаги `log-start` и `log-end`, у FortiGate — параметры `setlogtraffic` и `setlogtraffic-start`, у Cisco IOS — модификатор `log`, дописываемый к правилу:

```
# Palo Alto
rules "Allow-Web" { log-start no; log-end yes; }

# FortiGate
config firewall policy
edit 1
    set logtraffic all
    set logtraffic-start enable
next
end

! Cisco IOS
access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any log
```

В модели эти реквизиты находятся на верхнем уровне правила и заполняются ещё на стадии нормализации:

```
id:          String
priority:    Number
```

```

isEnabled: Bool
description: String
logging: Object
    loggingAtStartSession: Bool
    loggingAtEndSession: Bool
    loggingAtHit: Bool

```

`id` однозначно идентифицирует правило в пределах набора, `priority` задаёт его положение в очереди обработки, `isEnabled` отражает, активно ли правило в исходной конфигурации, `description` сохраняется для удобства пользователя и на анализ не влияет. Поля объекта `logging` соответствуют трём режимам журналирования: запись в журнал при создании сессии, при её завершении и при каждом срабатывании правила. Для платформ, поддерживающих только бинарный модификатор `log`, в нормализованной модели выставляется `loggingAtHit=true`.

4.1.3 Объекты политики безопасности

Правила фильтрации ссылаются на квалификаторы не напрямую значениями, а по именам — через справочники, общие для всей политики безопасности. В `securityObjects` собраны пять видов таких справочников: сетевые объекты, группы транспортных портов, сервисные объекты, расписания и зоны безопасности. На структурном уровне это выглядит так:

```

securityObjects: Object
    networkObjects: Array
    transportPortsGroups: Array
    serviceObjects: Array
    schedules: Array
    securityZones: Array

```

Пользователи, устройства, URL-категории и профили постобработки в текущей версии модели как самостоятельные справочники не выделены: правила ссылаются на них по имени строками без раскрытия структуры. Эти таблицы оставлены как точки расширения модели и могут быть введены аналогично остальным без пересмотра существующих полей. Далее структура каждого из пяти видов объектов рассматривается по отдельности.

Сетевые объекты. Сетевой объект — именованное множество IP-адресов, на которое правила ссылаются как на отправителя или получателя трафика. Само множество может задаваться разными способами: подсетью с маской (или wildcard-маской), парой “начальный–конечный адрес”, именем географического региона, именем доменного имени, разрешаемого в адрес динамически, либо как группа из уже определённых сетевых объектов. На разных платформах это выглядит, например, так:

```

object network INTERNAL_NET                ! Cisco ASA
  subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
object network WEB_FARM_RANGE
  range 10.0.0.10 10.0.0.20

config firewall address                    ! FortiGate
edit "CN-Block"
  set type geography
  set country "CN"
next
edit "Bank-FQDN"
  set type fqdn
  set fqdn "online.bank.example.com"
next
end

```

Сетевой объект может ссылаться на другие сетевые объекты, образуя группу, — семантически это объединение всех адресов вложенных объектов. В iptables группы как именованной сущности нет, но ту же роль играет ipset; в Palo Alto такие группы называются `address-group`. В модели сетевой объект представляется следующим образом:

```

networkObjects: Array
  name: String
  description: String
  interfaceName: String
  addressObjects: Array
    isNegated: Bool
    addressWildcardPair: Object
      ipv4: Object
        address: Number
        wildcard: Number
      ipv6: Object
        address: Array
        wildcard: Array
    addressRange: Object
      ipv4: Object
        startAddress: Number
        endAddress: Number
      ipv6: Object
        startAddress: Array
        endAddress: Array
    geoIp: Object

```

```

        countryCode: String
    fqdn: Object
        vrf: String
        vrfSTD: String
        useSystemDns: Bool
        dnsServerIpv4: Number
        dnsServerIpv6: Array
        domains: Array
    networkObjectNames: Array

```

Поле `addressObjects` — список адресных компонентов объекта; каждый компонент задаётся одним из четырёх вариантов (`addressWildcardPair`, `addressRange`, `geoIp`, `fqdn`) и может быть отрицанием (`isNegated=true`), что соответствует синтаксису вида “все, кроме данного диапазона”. Поле `networkObjectNames` — ссылки на другие сетевые объекты, превращающие данный объект в группу: окончательное множество адресов вычисляется как объединение собственных `addressObjects` и адресов всех включённых групп. Поле `interfaceName` опционально и используется на платформах, где сетевой объект имеет смысл только в контексте конкретного интерфейса (например, при разрешении FQDN через интерфейсный DNS); для остальных случаев оно остаётся пустым. Для FQDN-объектов отдельно хранится `vrf` (имя VRF, в контексте которого выполняется разрешение) и его нормализованное значение `vrfSTD` (где значение по умолчанию — “default” — приводится к единой форме); если `useSystemDns=true`, разрешение делается через системные DNS-серверы устройства, иначе — через явно заданные `dnsServerIpv4/dnsServerIpv6`.

Группы транспортных портов. В классических ACL и iptables группа портов задаётся прямо в правиле — одиночным портом, перечислением или диапазоном. В именованной форме она появляется на ASA и в NGFW, где правила ссылаются на неё по имени:

```

object-group service WEB-PORTS tcp    ! Cisco ASA
port-object eq 80
port-object eq 443
port-object range 8080 8090

```

Семантически группа портов — это просто множество допустимых номеров портов, которое удобнее всего представить как список интервалов:

```

transportPortsGroups: Array
    name: String
    description: String
    ranges: Array
        min: Number
        max: Number

```

Одиночный порт записывается как интервал с совпадающими концами, операторы вида `gt/lt` — как односторонние интервалы. Группа портов используется внутри сервисных объектов как значение полей отправителя и получателя; самостоятельной семантики в правиле она не имеет, и поэтому в схеме не предусмотрено отрицания или ссылок на другие группы.

Сервисные объекты. Сервис задаёт сочетание IP-протокола и — для протоколов с портами или ICMP — дополнительных полей транспортного уровня. На большинстве платформ сервис именованный, но содержит одно сочетание (один транспорт); на NGFW допускаются составные сервисы, объединяющие несколько транспортов под одним именем:

```
object-group service DNS-AND-NTP                ! Cisco ASA
  service-object udp destination eq 53
  service-object udp destination eq 123
```

В модели сервис представляется списком “транспортов”, каждый из которых описывает свой IP-протокол:

```
serviceObjects: Array
  name: String
  description: String
  transports: Array
    ipProtocol: Number
    srcPorts: String
    dstPorts: String
    icmpType: Number
    icmpCode: Number
  serviceObjectNames: Array
```

Поле `ipProtocol` — номер IP-протокола; `srcPorts` и `dstPorts` — имена групп портов из `transportPortsGroups` (для TCP/UDP); `icmpType` и `icmpCode` — тип и код ICMP-сообщения (для ICMP). Поле `serviceObjectNames` — ссылки на другие сервисные объекты, превращающие данный в группу; окончательное множество допустимых сочетаний протокол–порты вычисляется как объединение собственных `transports` и транспортов всех включённых сервисов. Если `ipProtocol` не задан, сервис применим ко всем IP-протоколам.

Расписания. Расписание описывает временной интервал, в течение которого правило, ссылающееся на него, считается активным. На разных платформах расписание может быть периодическим (повторяющимся по дням недели и часам), одноразовым (с явными датами начала и конца) или группой из нескольких таких расписаний:

```

time-range BUSINESS-HOURS                                ! Cisco IOS
periodic weekdays 8:00 to 17:00

config firewall schedule onetime                          ! FortiGate
edit "Maintenance-Window"
    set start 2026/05/15 22:00
    set end   2026/05/16 04:00
next
end

```

В модели три формы расписания объединены под одним типом, но различаются через дискриминатор `type` и заполненный вариант значения:

```

schedules: Array
  id:      String
  name:    String
  description: String
  type: Enum
    "recurring"
    "oneTime"
    "group"
    "unspecified"
  recurring: Object
    timeRanges: Array
      dayOfWeek: String
      startTime: String
      endTime:   String
  oneTime: Object
    startDate:      String
    endDate:        String
    expirationNotificationStart: Number
  group: Object
    recurringScheduleIds: Array
    oneTimeScheduleIds:   Array

```

Заполнен ровно один из трёх вариантов в соответствии со значением `type`: `recurring` — список интервалов день недели + начало/конец, `oneTime` — одноразовый интервал с датами и заблаговременным уведомлением об истечении, `group` — объединение ссылок на уже определённые расписания других двух типов. Этого набора достаточно, чтобы вместить временные конструкции основных платформ, не вводя для каждой свою специфическую форму.

Зоны безопасности. Зона безопасности — это именованная группа интерфейсов устройства, на которую правила и наборы правил ссылаются вместо перечисления самих ин-

терфейсов. Концепция характерна прежде всего для NGFW, но встречается и в маршрутизаторах с zone-based firewall:

```
config system zone                                ! FortiGate
edit "Internal-Zone"
    set interface "port1" "port2"
next
end

set zone Internal                                ! Juniper SRX
    interfaces [ ge-0/0/1.0 ge-0/0/2.0 ]
```

В модели зона представляется самостоятельным объектом, на который ссылаются по имени `zoneName` как в `attachments` набора правил, так и в `trafficEntryPoints` отправителя и получателя:

```
securityZones: Array
  name: String
  description: String
  type: Enum
    "L2"
    "L3"
    "unspecified"
  interfaces: Array
```

Поле `type` различает L2- и L3-зоны (на NGFW классов корпорации Fortinet/Cisco/Juniper это деление существенно: L2-зоны объединяют интерфейсы, работающие в режиме коммутации, L3 — в режиме маршрутизации); если разделения нет или его не удаётся восстановить, используется значение `unspecified`. Поле `interfaces` — список имён интерфейсов, входящих в зону; именно через него анализатор связывает правила, привязанные к зоне, с правилами, привязанными к одному из её интерфейсов.

5 Описание практической части

Для выполнения поставленных задач необходимо реализовать:

1. Унифицированную модель представления правил фильтрации.
2. Сбор данных с устройств и их нормализацию.
3. Методы формальной верификации для анализа правил и объектов.
4. Хранение и отображение результатов анализа.

5.1 Унифицированная вендуро-независимая модель представления правил фильтрации

5.2 Сбор данных с устройств и их нормализация

Первым делом по подготовленной нормализованной вендуро-независимой модели необходимо адаптировать сбор данных с устройств.

Список литературы

- [1] Al-Shaer Ehab S and Hamed Hazem H. Firewall policy advisor for anomaly discovery and rule editing // International symposium on integrated network management / Springer. — 2003. — P. 17–30.
- [2] Lihua, Chen Hao, Mai Jianning, Chuah Chen-Nee, Su Zhendong, and Mohapatra Prasant. Fireman: A toolkit for firewall modeling and analysis // 2006 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P'06) / IEEE. — 2006. — P. 15–pp.
- [3] Liu Alex X. Firewall policy change-impact analysis // ACM Transactions on Internet Technology (TOIT). — 2008. — Vol. 11, no. 4. — P. 1–24.
- [4] Gouda Mohamed G and Liu X-YA. Firewall design: Consistency, completeness, and compactness // 24th International Conference on Distributed Computing Systems, 2004. Proceedings. / IEEE. — 2004. — P. 320–327.
- [5] Diekmann Cornelius, Hupel Lars, Michaelis Julius, Haslbeck Maximilian, and Carle Georg. Verified iptables firewall analysis and verification // Journal of automated reasoning. — 2018. — Vol. 61, no. 1. — P. 191–242.
- [6] Wool Avishai. A quantitative study of firewall configuration errors // Computer. — 2004. — Vol. 37, no. 6. — P. 62–67.
- [7] Wool Avishai. Trends in firewall configuration errors: Measuring the holes in swiss cheese // IEEE Internet Computing. — 2010. — Vol. 14, no. 4. — P. 58–65.
- [8] 2010 Data Breach Investigations Report : Rep. / Verizon Business ; executor: Verizon Business RISK Team and United States Secret Service : 2010.
- [9] Hamed Hazem and Al-Shaer Ehab. Taxonomy of conflicts in network security policies // IEEE Communications Magazine. — 2006. — Vol. 44, no. 3. — P. 134–141.
- [10] Ramesh Dhanesh, Harshith RPV, Mahendrakar Sumukh G, Srinivasan Kishore, and Kumar Niharika Prasanna. Exploring contemporary perspectives on the implementation of firewall policies: A comprehensive review of literature // Indiana Journal of Multidisciplinary Research. — 2024. — Vol. 4, no. 3. — P. 218–222.

- [11] Radomskiy S. Security policy rules optimization and its application to the Iptables firewall // Master's Thesis, University of Tampere, Tampere, Finland. — 2011.
- [12] Acharya Subrata, Wang Jia, Ge Zihui, Znati Taieb F, and Greenberg Albert. Traffic-aware firewall optimization strategies // 2006 IEEE International Conference on Communications / IEEE. — 2006. — Vol. 5. — P. 2225–2230.
- [13] Kazemian Peyman, Varghese George, and McKeown Nick. Header space analysis: Static checking for networks // 9th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 12). — 2012. — P. 113–126.
- [14] Zhang Peng, Liu Xu, Yang Hongkun, Kang Ning, Gu Zhengchang, and Li Hao. {APKeep}: Realtime verification for real networks // 17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 20). — 2020. — P. 241–255.
- [15] Beckett Ryan and Gupta Aarti. Katra: Realtime verification for multilayer networks // 19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 22). — 2022. — P. 617–634.
- [16] Gouda Mohamed G and Liu Alex X. Structured firewall design // Computer networks. — 2007. — Vol. 51, no. 4. — P. 1106–1120.
- [17] Dhiman Poonam, Saini Neha, Gulzar Yonis, Turaev Sherzod, Kaur Amandeep, Nisa Khair Ul, and Hamid Yasir. A review and comparative analysis of relevant approaches of zero trust network model // Sensors. — 2024. — Vol. 24, no. 4. — P. 1328.
- [18] Golnabi Korosh, Min Richard K, Khan Latifur, and Al-Shaer Ehab. Analysis of firewall policy rules using data mining techniques // 2006 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium NOMS 2006 / IEEE. — 2006. — P. 305–315.
- [19] Mayer Alain, Wool Avishai, and Ziskind Elisha. Fang: A firewall analysis engine // Proceeding 2000 IEEE Symposium on Security and Privacy. S&P 2000 / IEEE. — 2000. — P. 177–187.
- [20] Liu Alex X. Formal verification of firewall policies // 2008 IEEE International Conference on Communications / IEEE. — 2008. — P. 1494–1498.
- [21] Zhang Shuyuan, Mahmoud Abdulrahman, Malik Sharad, and Narain Sanjai. Verification and synthesis of firewalls using SAT and QBF // 2012 20th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) / IEEE. — 2012. — P. 1–6.
- [22] Nelson Timothy, Barratt Christopher, Dougherty Daniel J, Fisler Kathi, and Krishnamurthi Shriram. The Margrave tool for firewall analysis // 24th Large Installation System Administration Conference (LISA 10). — 2010.

- [23] Acharya Hrishikesh B and Gouda Mohamed G. Firewall verification and redundancy checking are equivalent // 2011 Proceedings IEEE INFOCOM / IEEE. — 2011. — P. 2123–2128.
- [24] Kapus Tatjana. Improved formal verification of SDN-based firewalls by using TLA+ // IEEE access. — 2023. — Vol. 11. — P. 107126–107134.
- [25] Mansmann Florian, Göbel Timo, and Cheswick William. Visual analysis of complex firewall configurations // Proceedings of the Ninth International Symposium on Visualization for Cyber Security. — 2012. — P. 1–8.
- [26] Fulp Errin W. Optimization of network firewall policies using directed acyclical graphs // Proceedings of the IEEE Internet management conference / Citeseer. — 2005. — P. 4.
- [27] Hamed Hazem and Al-Shaer Ehab. Dynamic rule-ordering optimization for high-speed firewall filtering // Proceedings of the 2006 ACM Symposium on Information, computer and communications security. — 2006. — P. 332–342.
- [28] Chomsiri Thawatchai, He Xiangjian, Nanda Priyadarsi, and Tan Zhiyuan. Hybrid tree-rule firewall for high speed data transmission // IEEE transactions on cloud computing. — 2016. — Vol. 8, no. 4. — P. 1237–1249.
- [29] Liu Alex X and Gouda Mohamed G. Diverse firewall design // IEEE Transactions on parallel and distributed systems. — 2008. — Vol. 19, no. 9. — P. 1237–1251.
- [30] Bringhenti Daniele, Marchetto Guido, Sisto Riccardo, Valenza Fulvio, and Yusupov Jalolliddin. Automated firewall configuration in virtual networks // IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. — 2022. — Vol. 20, no. 2. — P. 1559–1576.